



우리가 곧 빛이오, 이오테크닉스

0. Intro

1. 산업 분석 : 레이저 장비 산업

2. 기업 분석

3. 투자포인트 1 : 삼성의 반도체 투자, 확실한 수혜주!

4. 투자포인트 2 : 반도체 받고, 디스플레이 더블로 가!

5. Valuation: Historical PER Method

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	301,811	270,021	307,727	404,152	294,095	206,470	346,892	407,204
매출액 YoY(%)		-10.5%	14.0%	31.3%	-27.2%	-29.8%	68.0%	17.4%
매출원가	205,904	204,165	251,839	310,524	233,899	160,347	266,529	312,869
매출원가율(%)	68.2%	75.6%	81.8%	76.8%	79.5%	77.7%	76.8%	76.8%
매출총이익	95,906	65,856	55,888	93,628	60,196	46,124	80,363	94,335
판매비와관리비	39,242	37,311	34,629	33,648	42,337	39,024	37,649	38,239
판매비율(%)	13.0%	13.8%	11.3%	8.3%	14.4%	18.9%	10.9%	9.4%
영업이익(손실)	56,664	28,545	21,259	59,979	17,859	7,100	42,714	56,096
OPM(%)	18.8%	10.6%	6.9%	14.8%	6.1%	3.4%	12.3%	13.8%
금융수익	8,749	11,557	9,983	8,006	9,089	8,429	9,805	9,795
기타수익	829	748	1,359	1,139	5,923	3,811	1,328	1,328
금융비용	8,517	8,359	8,612	16,447	9,712	4,499	7,387	7,535
기타비용	4,317	1,948	5,210	639	3,321	1,114	1,212	1,212
지분법이익	0	353	477	447	869	1,061	1,061	1,061
지분법손실	0	9	0	43	150	0	0	0
관계기업/공동기업투자처분손실	0	0	0	0	84	0	0	0
법인세비용차감전순이익(손실)	53,409	30,887	19,256	52,443	20,473	14,787	46,308	59,532
법인세비용	11,086	6,186	(187)	9,451	(1,410)	2,941	9,111	11,712
유효법인세율(%)	20.8%	20.0%	-	18.0%	-	19.9%	19.7%	19.7%
당기순이익(손실)	42,323	24,701	19,443	42,991	21,883	11,846	37,198	47,819
당기순이익(손실)의 귀속								
지배기업 소유주지분	41,886	24,255	19,128	42,825	21,834	12,101	37,198	47,819
비지배지분	437	445	315	166	49	(255)	0	0

Rating

Buy

목표주가: 107,593 원

현재주가: 81,800 원

상승여력: 31.5%

12M 주가추이

시가총액 1 조 77 억원



Balance sheet data

순자산 3,938 억원

PBR 2.59 배

ROE 3.17%

Earning data

PER 83.21 배

2019 EPS 983 원

EV/EBITDA 59.85 배

주요 주주

성규동 (외 10 인) 31.09%

미래에셋자산운용 6.52%

(외 4 인)

국민연금공단 5.02%

자사주 0.80%

SMIC 1 팀

팀장 40 기 김철균

40 기 김경록

40 기 문지은

41 기 이정수

41 기 조현휘

0. Intro: 이오테크닉스의 주가 Driver

동사의 주가

driver:

수주 계약? NO!

실적? YES!

동사는 레이저 장비를 IT 업체(반도체, 디스플레이)에 납품하는 장비 업체이다. 일반적으로 장비 업체의 주가는 **1. 수주 계약 공시** 2. 전방 업체의 투자 사이클에 의해 결정되는 경우가 많다. 그러나 동사는 **첨단 기술 장비**를 공급하는 기업으로 고객사는 공급 내역의 공개를 원하지 않는다. 이에 동사는 공급 계약을 거의 공시하지 않는다. 따라서 타 업체와 달리 **동사는 실적에 의해 주가가 반응하는 경향**을 보인다.

전방 업체의 투자

사이클?

디스플레이: 안

좋았지만 좋아진다!

다음으로 전방 업체(디스플레이, 반도체)의 투자 사이클이다. 분명히 2018, 19년에 전방 디스플레이 업체의 투자 부족으로 동사는 실적 부진을 겪었다. 그러나 **2020년부터는 전방 디스플레이 업체의 투자가 본격화될** 예정이고 동사는 이에 수혜를 입을 것이다. 실제로 디스플레이 사이클이 좋았던 **2017년에 동사는 호실적을 기록**했었다.

반도체: 사이클

상관없이 항상

강하다!

2014년 이후 동사의 반도체 사업부는 **사이클에 크게 영향 받지 않고 성장**해왔다. 동사는 반도체 사이클을 이겨내는 **반도체 레이저 기술력을** 보유하고 이러한 동사의 성장은 앞으로도 계속 이어질 것이다.

동사의 핵심 경쟁력:

반도체 레이저

어닐링 기술

동사의 주가가 상승해야 하는 결정적인 이유는 따로 있다. 삼성전자는 2030년 반도체 1위 자리를 노리며 투자를 하고 있고 경쟁 업체와 기술적 초격차를 벌리려 하고 있다. 삼성전자의 초격차의 중심에 동사 **반도체 레이저 어닐링 기술**이 있다. 동사의 독보적인 신 기술을 탑재한 장비가 본격적으로 **매출에 잡히게 되는 것이 2020년**이다.

모든 driver 가

긍정적인

2020, 21 년!

정리하자면 2020년과 2021년은 **1. 동사에게 우호적인 전방 업체의 투자(투자 포인트 2), 2. 삼성전자의 초격차를 벌리기 위한 투자(투자 포인트 1) 3. 신기술인 반도체 레이저 어닐링의 상용화(투자 포인트 1)**의 3가지 요소가 존재하는 해이다. 이에 따라 **동사의 주가 driver인 실적 상승**이 보장되는 해이다. 다가오는 2020, 21년은 동사의 주가가 반드시 상승 곡선을 그릴 시기이다.

1. 산업 분석 : 레이저 장비 산업

1.1 레이저(Laser)란?

레이저란 복사선의 유도 방출 과정에 의한 빛의 증폭을 의미한다. 레이저 장비란 산업에서 레이저는 특수한 성질을 포함하는 빛 자체 또는 레이저 광을 발생하는 장치를 말한다. 레이저의 특성에는 단색만을 나타내는 '단색성', 빛이 퍼지지 않고 일정한 방향으로만 직진하는 '지향성'과 약간의 장애물에 부딪혀도 간섭을 일으키는 '간섭성'이 있다. 또한 레이저는 에너지 밀도가 높아 철판까지도 녹일 수 있는 '높은 에너지 집중도'와 '휘도(Brightness)'를 가지고 있다.

물질 가공에 유리한 레이저

레이저는 이러한 특징들은 바탕으로 물질을 가공함에 있어서 유리한 측면이 있다. 우선 레이저는 가공 시 물질과 직접 접촉하지 않아 **가공 과정에서 형태 변형과 마모 현상을 없앨 수 있다**. 화학품을 사용하지 않고 가공 뒤의 후처리 공정도 불필요하기에 **깨끗한 공정**이 가능하다. 또한 레이저의 종류별로 특성이 다르기에 **다양한 물질을 가공할 때 유리하다**. 마지막으로 **다루기 어려운 물질의 가공이 용이하며, 다른 장비와 호환성이 좋**다는 장점도 있다. 이에 따라 레이저는 IT산업이 미세해지고 정교해지는 과정에서 물리적인 한계를 극복하는 대안으로 등장하게 되었다.

1.2. 레이저 장비

1.2.1 레이저 장비의 분류

레이저의 형태에는 Co2, Nd: YAG, Rudy 등이 있고 각기 다른 파장과 출력을 가진다. 이러한 레이저를 원료로 하는 레이저 장비의 경우 보통 사용 용도에 따라 **마킹(Marking), 트리밍(Trimming), 드릴링(Drilling), 어닐링(Annealing, 열처리)** 등으로 분류한다.

그림 1-1. 레이저의 분류

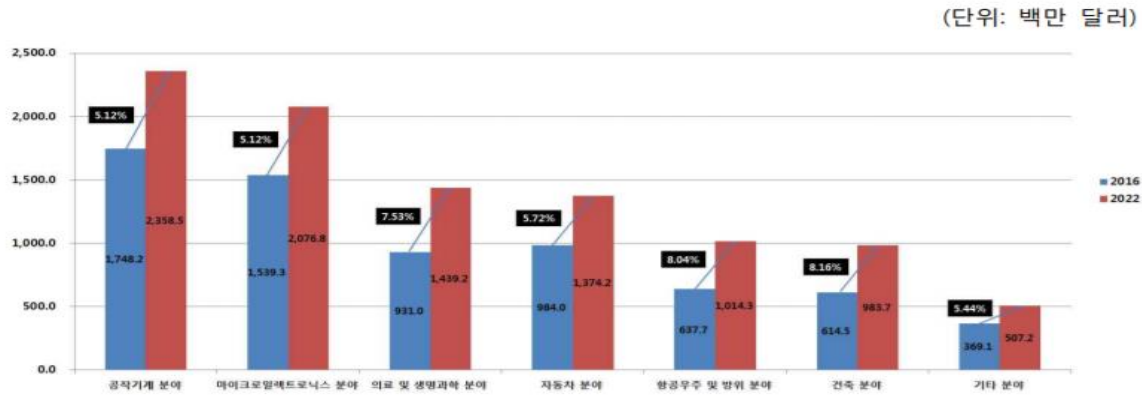
형태	파장	출력	응용
Co2	10.6	10W ~ 10KW	절단, 용접, 구멍뚫기, 열처리
Nd: YAG	1.06	100W ~ 4.5KW CW	용접, 구멍뚫기, 마킹, 트리밍
Rudy	0.6943	10~5	스폿용접
ND; Glass	1.06	10~6	스폿용접
Argon	0.48, 0.514	20W	반도체 공정, 구멍뚫기
Alexandrite	0.73 ~ 0.78	10~5	반도체 공정, 구멍뚫기
Excimer	0.249	10~7	반도체 공정, 구멍뚫기

출처: HMC투자증권, SMIC 1팀

1.2.2 레이저 장비 산업 동향

레이저 장비들이 활용되는 분야는 IT산업, 의료산업, 식료품산업 등으로 다양하다. 관련 시장이 확대됨에 따라 전세계 다양한 기업들이 경쟁하고 있다. 레이저 장비 산업의 전체적인 시장 규모는 지속적으로 빠르게 성장하고 있다. 최근 들어 고객사들로부터 고품질 및 다양한 응용가공 능력이 요구됨에 따라 업체들은 꾸준한 연구 개발이 필요하다.

그림 1-2. 레이저 장비 산업 전망



출처: Marketsandmarket(Laser Processing market, 2016), SMIC 1팀

2. 기업분석

2.1 기업 개요

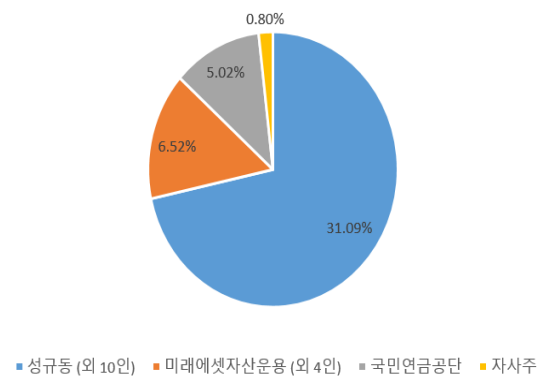
동사는 레이저 응용 장비를 생산하는 회사이다. 1989년 설립되었고 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장되었다. 주로 반도체, 디스플레이, PCB에 사용되는 레이저 제조 장비를 생산하며, 다양한 레이저 응용분야로 진출해 있다. 주요 고객사로는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, LG디스플레이, ASE, BOE 등이 있다.

그림 2-1. 동사의 분야별 고객사

Semiconductor	Display	PCB	Macro
IDM Foundry OSAT	TFT LCD OLED Flexible OLED	HDI Flexible	Automobile Mobile phone Rechargeable battery
Intel / Samsung / TSMC SK Hynix / Micron / TI Toshiba / NXP / Freescale ASE / Amkor / SPIR / UTAC STATS ChipPAC / JCET / PTI	SDC / LGD BOE / EDO / Tianma Truly / Visionox AUO / Innolux JDI / Sharp	SEMCO / LGIT / Simtech Daeduck / Interflex / Flexcom Sumitomo / Nitto denko Honflex / Multek / AKM Forewin / Mflex	Hundai / KIA / MOBIS SEC / LGE LG Chem / SDI

출처: 이오테크닉스, 키움증권, SMIC 1팀

그림 2-2. 주주 구성 (단위: %)



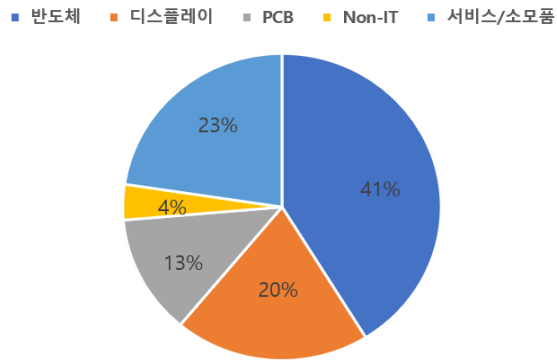
출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2.2 매출 비중

동사의 매출은 2019년 말 기준 반도체 41%, 디스플레이 20%, PCB 13% 등으로 구성된다. 동사의 매출을 다시 내수와 수출로 구분하면 2019년 기준 내수 34%, 수출 66%이다. 내수 및 수출 비중은 매년 고객사의 설비 투자 규모에 따라 50%를 기준으로 조금씩 변동하고 있다.

그림 2-3. 산업별 매출 비중(2019년)

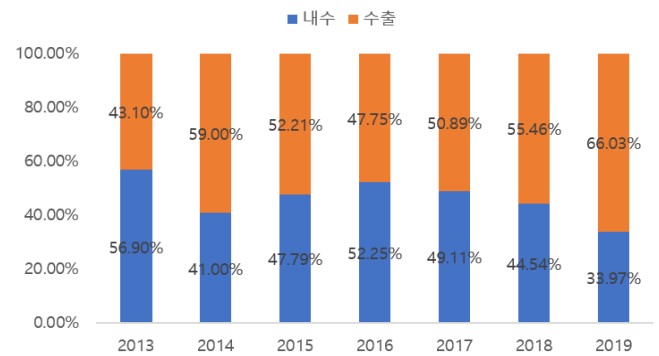
(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

그림 2-4. 내수, 수출 비중 변화

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2.3 제품 종류

동사는 레이저 마킹 분야를 기반으로 다양한 레이저 응용분야로 진출해 왔다. 동사의 성장 동력이 된 **레이저 마킹 장비**는 반도체 후공정에서 반도체 칩에 제품 정보를 표시하는 장비이다. 동사의 **레이저 마커 장비 점유율은 국내 95%, 세계 시장 60%로 세계 1위를 차지하고 있다**. 레이저 응용장비에는 다양한 장비가 존재한다. 레이저 커팅장비는 반도체 후공정에서 웨이퍼를 절단하는 장비이며, 레이저 드릴링 장비는 기체에 구멍을 뚫는 장비이다. 동사는 최근 레이저 어닐링 장비를 개발했다. 이는 정밀한 레이저를 통해 스팟성 담금질이 가능하며, 극표면에서만 열처리를 하게 되어 수율이 극도로 향상된다는 장점이 있다. 현재 동사가 개발한 레이저 어닐링 공정과 유사한 기술을 보유한 경쟁업체는 없다.

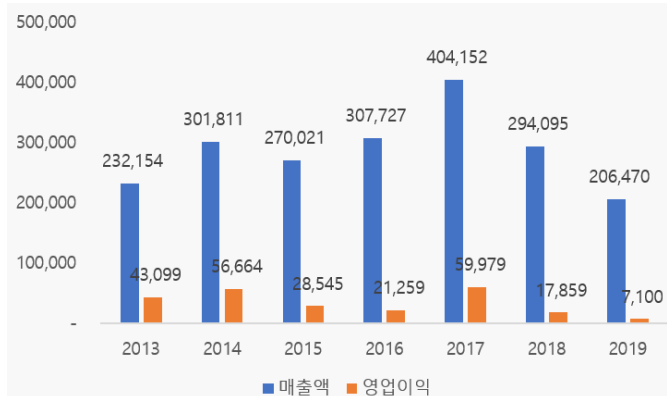
2.4 재무 현황

2.4.1 매출액, 영업이익, 부채비율 추이

동사의 매출액과 영업이익은 다음과 같다. 부채비율은 감소 추세에 있다.

그림 2-5. 매출액, 영업이익

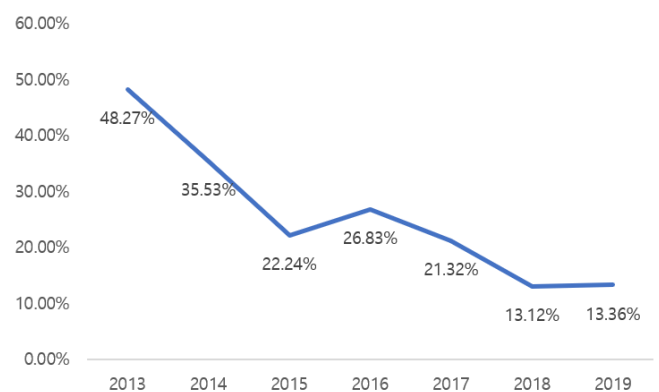
(단위: 백만원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

그림 2-6. 부채비율

(단위: %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

3. 투자포인트 1 : 삼성의 반도체 투자, 확실한 수혜주!

3.0 삼성전자 반도체 비전 2030 공격적 투자

반도체 시장의 핵심은 고성능과 미세화이다. 이러한 반도체 고성능화 추세에 따라 뛰어난 반도체 제조 장비의 필요성 또한 증대하였다. 삼성은 반도체 시장에서 초격차를 벌리기 위해 고성능, 미세화 기술 개발에 나서고 있다. 2017년부터 FO-PLP패키징 기술을 개발을 시작하며 공격적으로 투자를 확대하고 있으며, 제품 소형화를 위해 필요한 레이저 어닐링 장비를 메모리 반도체 부문에서 도입했다. 삼성이 반도체 분야에 전폭적인 투자를 진행함에 따라, 삼성에 종합적으로 반도체 레이저 장비를 공급하는 동사의 엄청난 수혜가 예상된다. 현재 동사는 삼성에 반도체 후 공정에서 필요한 커팅과 드릴링 등의 레이저 장비와, 전공정에서 필요한 레이저 어닐링 장비를 납품하고 있다. 해당 장비 납품량의 증가로 동사의 매출과 주가는 크게 상승할 것으로 예상된다

3.1 삼성 Fo-PLP 투자, 너무 시급해!

3.1.1 시장 탈환을 위하여, 삼성의 Fo-PLP 투자 필요성

과거 동사는
TSMC와 애플
수주 양분

과거 동사는 TSMC와 애플 탑재되는 어플리케이션 프로세서(AP) 물량을 양분해 생산했다. 2015년 아이폰6S와 아이폰6S 플러스에 탑재된 AP칩은 TSMC가 58.96%, 삼성이 41.04%씩 생산하였다. 화면의 크기에 따라 두 회사의 납품 비중이 달라지긴 했지만, 2015년 두 회사는 물량을 비슷하게 양분하였다.

TSMC가 신기술
개발하며 애플 물량
싹쓸이

하지만 TSMC는 FO-WLP 기술이라는 반도체 패키징 신기술을 개발하며 2016년부터 삼성전자로부터 애플의 물량을 전부 빼앗았다. 2016년 이후 현재까지 애플의 AP는 TSMC가 전량 공급하고 있는 상황이다. 따라서 2017년 기준 약 50%였던 TSMC의 글로벌 파운드리 시장 점유율은 2018년 60%까지 상승하며, 삼성과 격차가 더욱 벌어졌다. 반도체 파운드리 시장에서 우위를 유지하고자 하는 삼성으로서는 뼈아픈 대목이다.

그림 3-1. 역대 아이폰 시리즈별 AP와 담당 파운드리 업체

모델명	출시 시기	Applicaion Processor	공정	Foundry
iPhone4	2010.06	A4	45nm	삼성전자 Sys.LSI
iPhone4S	2011.01	A5	32nm	삼성전자 Sys.LSI
iPhone5	2012.09	A6	32nm	삼성전자 Sys.LSI
iPhone5C	2013.09	A6	32nm	삼성전자 Sys.LSI
iPhone5S	2013.09	A7	28nm	삼성전자 Sys.LSI
iPhone 5C	2013.09	A6	32nm	삼성전자 Sys.LSI
iPhone6	2014.09	A8	20nm	TSMC
iPhone6S	2015.09	A9	14nm	삼성전자 Sys.LSI + TSMC
iPhone6S Plus	2015.09	A9	14nm	삼성전자 Sys.LSI + TSMC
iPhone SE	2016.03	A9	14nm	삼성전자 Sys.LSI + TSMC
iPhone7	2016.09	A10	16nm	TSMC
iPhone7Plus	2016.09	A10	16nm	TSMC
iPhone8	2017.09	A11	10nm	TSMC
iPhone8Plus	2017.09	A11	10nm	TSMC
iPhoneX	2017.09	A11	10nm	TSMC
iPhone XR	2018.09	A12	7nm	TSMC

출처: 유안타증권 리서치센터, SMIC 1팀

시장 탈환을
위하여! 더 나은
기술 개발 착수

따라서 삼성은 TSMC의 독주를 깨고, TSMC에게 빼앗긴 애플의 AP 파운드리 물량을 되찾기 위한 계획에 착수했다. 삼성이 내놓은 카드는 삼성전기의 FO-PLP기술 개발이다. FO-PLP기술은 TSMC가 개발한 FO-WLP기술보다 앞선 차세대 패키징 기술이다. 이는 경쟁사보다 더욱 뛰어난 기술을 개발해, 파운드리 시장에서 역전승을 거두겠다는 삼성의 야심을 잘 보여준다. 우월한 기술력으로 경쟁업체와 초격차를 벌리겠다는 목표에 따라, 삼성전기는 약 2640억 원 규모의 신규 투자를 통해서 PLP 기술을 활용해 반도체 패키징 기판 사업에 진출하겠다고 결정했다.

3.1.2 삼성의 Fo-PLP 기술 개발 과정

삼성전기, 대규모
투자 및 설비 증설

2016년 삼성전기가 PLP기술 개발을 통한 파운드리 시장 경쟁력 확보에 나선 이후, 삼성전기는 PLP 기술을 상용화 하기 위한 대규모 투자를 진행해 왔다. 2017년 삼성 전기는 당해 말까지 소형 IC칩 양산을 목표로 4000억원을 추가적으로 투입하며 천안에 PLP 생산라인을 증설했다. 2018년에는 삼성 디스플레이로부터 3,4세대 생산라인을 임대하여 PLP라인으로 전환해 운영하였다.

투자의 결실?
갤럭시기어에 PLP
기술 적용

이러한 투자 끝에 삼성전기는 2018년 8월에 공개하는 스마트워치 갤럭시기어용 AP를 PLP방식으로 조립하는데 성공했다. 해당 제품은 삼성전자가 해당 AP를 설계 및 가공한 이후, 삼성전기가 PLP 생산라인으로 패키징하는 방식으로 생산되었다. PLP 패키지 칩이 탑재된 갤럭시 기어는 중국에서만 판매되었지만, 차세대 반도체 패키지 기판 사업 착수 이후 처음으로 제품에 적용해 매출을 발생시켰다는 점에서 의의가 있다.

From 삼성전기
To 삼성전자
Fo-PLP 사업 이전!

이렇게 삼성전기의 PLP 기술의 개발과 양산은 순조롭게 진행되는 듯 보였지만, 2019년 4년 삼성전기는 삼성전자에 PLP사업부를 7850억원에 인수했다. 이렇게 삼성전자가 사업부를 양수한 이유는 삼성전기가 본래 목표한 성과를 이뤄내기 어렵다고 판단했기 때문이다. 구체적인 이유는 다음과 같다.

이전 이유
1) 부진한 성과

첫번째로, 삼성전기에서 목표한 성과를 확보하는데 어려움을 겪었기 때문이다. 삼성전기는 소형 IC칩 양산을 시작으로 메모리, AP등으로 제품 군을 확대하고자 하는 계획이었다. 삼성전기가 2018년에 웨어러블용 AP 패키징 기술을 상용화 하는 것은 성공했지만, 스마트폰용 AP의 패키징은 이보다 기술난이도가 높다. 따라서 삼성이 애플 AP 물량을 재탈환한다는 본래의 목표를 달성하기 위해서, 삼성 전기는 서둘러 기술력을 더욱 향상시킬 필요가 있었다. 삼성전기는 2018년에 출시되는 스마트폰에 처음으로 PLP기술을 적용한 반도체 칩을 탑재할 전망이었지만 목표를 달성하는데 실패했다. 난이도가 높은 기술이 만큼, 삼성전기가 빠른 시일내에 Fo-PLP 방식 개발에 성공하지 못할지도 모른다는 회의적인 시각이 존재했다.

이전 이유
2) 막대한 투자 규모

두번째로, 삼성전기는 고성능 기술을 개발하기 위해 필요한 투자 규모를 감당하기 어려웠다. 이는 삼성전기가 목표한 성과에 도달하지 못했던 이유와 맞닿아 있다. FO-PLP 기술을 개발하기 위해서는 지속적으로 연구개발과 대규모의 설비투자가 필요하다. 18년 이후로 약 3조원 가량의 투자가 필요하다고 전망되는데, 삼성전기는 이러한 규모의 투자를

감당하기 어려웠다. 한때 삼성전기의 핵심 사업이던 기판 솔루션 사업부는 2014년 적자로 전환되었고, 2016년에는 1329억원 규모의 영업손실이 발생했다. 당장의 적자를 감수하는 이러한 대규모의 투자에 있어서는 보다 기업 규모가 큰 삼성전자가 적합하다는 것이 삼성의 판단이다.

이전 이유

3) 번거로움과 수익성

세번째로, 삼성전기와 삼성전자가 반도체 공정을 나누어 맡는 과정상의 번거로움이 존재했기 때문이다. 삼성전기가 PLP사업을 맡게 되면, 삼성전자가 반도체의 전공정을 맡고, 삼성전기가 PLP 방식으로 패키징 후공정을 맡은 뒤, 다시 삼성전자로 보내 테스트를 진행해야 하는 번거로움이 존재했다. 또한 PLP의 경우 반도체를 대량으로 한번에 패키징하는 기술이기 때문에, 패키징의 대상이 되는 제품이 대량으로 존재해야 한다. 하지만 당시 삼성전기가 PLP사업 적용한 갤럭시 위치의 경우 수량이 얼마 되지 않기 때문에, 수익성이 좋지 않았다. 따라서 보다 다양하고 많은 제품을 생산하는 삼성전자로 사업부를 이동해, 공정에 있어서의 번거로움도 없애고, 패키징 과정의 수익성 또한 확보하겠다는 것이 삼성의 목표이다.

결론적으로,

PLP 본격 투자를 위한 사업 인수

결과적으로, 삼성전자가 삼성전기로부터 PLP사업을 인수한 이유는 보다 적극적으로 PLP 기술 개발에 착수하기 위함이다. 이는 삼성전기가 수익성이 낮은 사업부를 정리하며 캠프트로닉스에 무선 충전 사업부를 양수한 것과 대조된다. **삼성전기가 같은 계열사에 사업부를 양수하고, 삼성전자가 당장의 적자를 감수하면서도 적극적인 투자의사를 밝힌 것은, 반도체 파운드리 시장 경쟁력 확보를 위해서는 PLP기술이 꼭 필요하다는 증거이다.** 삼성전자는 사업부 인수 이후 PLP분야에 1조 5천억원을 투자하겠다는 계획을 밝혔다. 기술력을 빠르게 끌어올려 2020년에 계약 종료가 다가오는 애플의 AP 물량을 다시 확보하고자 하는 것이다.

3.1.3 삼성의 초관심사! Fo-PLP란 무엇인가?

Fo-PLP는 Fan-Out Panel Level Package 약자로, PCB없이도 반도체를 완제품에 적용시킬 수 있고, 대량으로 패키징 과정을 진행할 수 있는 차세대 패키징 기술이다. 삼성이 개발하고자 하는 FO-PLP 기술에 대해 알아보기 위해, 팬 아웃(Fan-Out) 기술과, TSMC가 개발한 FO-WLP기술에 대해 먼저 알아보겠다.

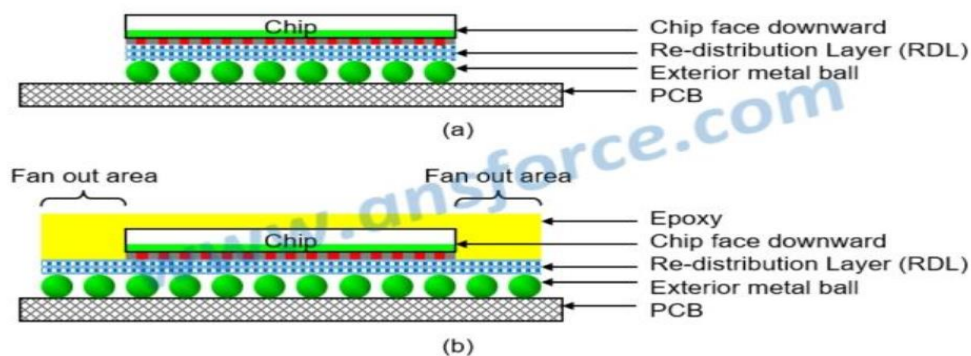
3.1.3.1 팬아웃 패키징

칩보다 넓은 면적에 I/O 부착

팬아웃 기술이란 칩의 외부 면적까지 Fan Out Area를 넓혀서 칩의 크기보다 더 넓은 면적에서 입출력단자(I/O)를 활용할 수 있게끔 하는 기술이다. 입출력 단자의 배선을 칩 바깥쪽으로 빼기 때문에 칩의 면적보다 더 많은 수의 입출력단자를 이용할 수 있다. 기존에 사용되었던 팬인(Fan-In) 방식은 칩 안으로 입출력 단자의 배선을 향하는 방식이다. 팬인 방식에서는 칩의 면적만큼만 입출력단자를 배치할 수 있었다. 하지만 칩의 고성능화로 더 많은 입출력 단자가 필요하지만 소형화 트렌드에 맞춰 칩의 크기는 점차 작아져야 하는 상황에서, 팬인 방식은 기술적인 한계에 도달하게 되었다.

장점 : 소형화

팬아웃 패키징의 최대 장점은 반도체의 두께와 크기가 작아질 수 있다는 것이다. 기존 반도체는 인쇄회로기판(PCB) 위에 반도체를 올리고 칩 안으로 입출력 단자와 배선을 연결해 완성했다. 미세화로 반도체 크기를 줄여도, 입출력단자 때문에 후 공정이 끝난 반도체 제품의 크기는 크게 줄어들지 않았다. 하지만 팬아웃 방식을 이용하면 **칩의 크기와 관계없이 많은 입출력 단자를 이용할 수 있다**. 또한 PCB면적 내에 입출력 단자를 배치할 필요가 없기 때문에 PCB를 사용하지 않아도 된다. **이에 따라 반도체 두께가 30%~40% 가량 얇아지는 효과를 얻을 수 있다**. 칩과 입출력 단자 사이의 거리도 짧아지며 속도와 전력 소모량도 개선된다.

그림 3-2. Fan-Out과 Fan-In 기술비교

출처: Ansforce, SMIC 1팀

3.1.3.2 TSMC의 야심작, FO-WLP**원형 웨이퍼에서
한번에 공정 후
분할**

Fo-WLP는 Fan-Out Wafer Level Packaging의 약자이며, 팬아웃 기술을 활용하는 동시에 패키징 과정에서 원형의 기판 위에 칩을 올린 후 재배선한다. 기존에는 웨이퍼를 다이싱해 각각의 칩을 만들어 모듈을 실장하고, 이후 PCB나 메인보드와 연결하는 방식으로 공정이 이루어졌다. 하지만 WLP방식으로는 웨이퍼를 다이싱해 각각의 칩을 공정하지 않고, 웨이퍼를 통채로 본딩한 후 각 모듈로 다이싱하는 방법이다. **대량으로 패키징 공정을 진행한 후 각 모듈로 분할하는 방식이라 이해할 수 있으며, 생산성이 향상되는 장점이 있다**. 이때 WLP는 직경 300mm 정도의 원형 웨이퍼를 사용한다. TSMC는 이 기술을 개발함으로써, 애플의 AP 물량을 전량 수주하게 되었다.

3.1.3.3 삼성의 대응수, FO-PLP**네모난 패널에서
한번에 공정 후
분할**

Fo-PLP는 WLP처럼 칩을 한번에 공정한 후 각 모듈로 분할하는 방식으로 공정하지만, 원형 웨이퍼가 아닌 네모난 Panel을 이용한다는 점이 가장 큰 특징이다. 또한 팬아웃 방식인 만큼 별도의 PCB를 사용하지 않고 사각형 패널 위에 구멍을 뚫어 그 안에 칩을 넣은 후 재배선 작업을 진행한다.

WLP 에 비해 우수한 생산성과 면적 활용능력

PLP기술은 네모난 패널에서 작업을 진행하기 때문에 워킹 사이즈가 크고, 생산성이 우수하다. WLP든 PLP든 다이스를 일일이 자르지 않고 통채로 패키징을 진행하기 때문에, 캐리어로 쓰는 기판의 면적이 클수록, 한번에 공정할 수 있는 반도체 칩 수가 증가한다. 삼성전기의 PLP 공정은 400x500 사이즈로 추정되는데, 해당사이즈의 패널을 사용했을 때 FO-WLP의 300mm의 원형 웨이퍼를 이용했을 때 보다 약 3배 더 많은 개체를 생산할 수 있다. 또한 원형의 웨이퍼에 비해 사각형 패널을 사용하면 버리는 면적이 적어진다. PLP방식에 활용되는 네모난 패널은 약 면적의 95%를 활용가능하다. **이렇게 면적 활용율이 높기 때문에 원가 경쟁력 또한 확보할 수 있다. 즉, WLP방식과 비교했을 때 훨씬 많은 다이스를 한꺼번에 패키징하는 것이 가능하며, 생산효율성도 더 높다.**

그림 3-3. PLP방식의 생산성

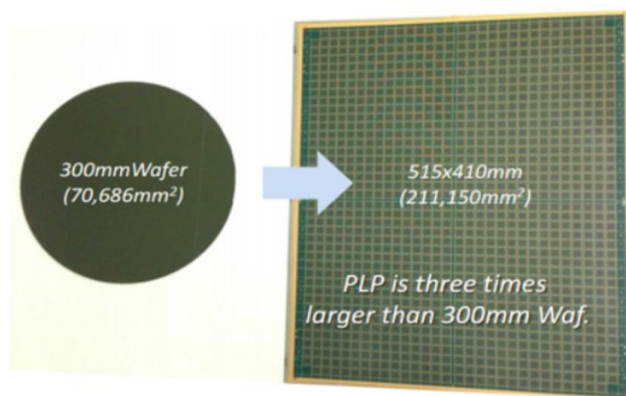
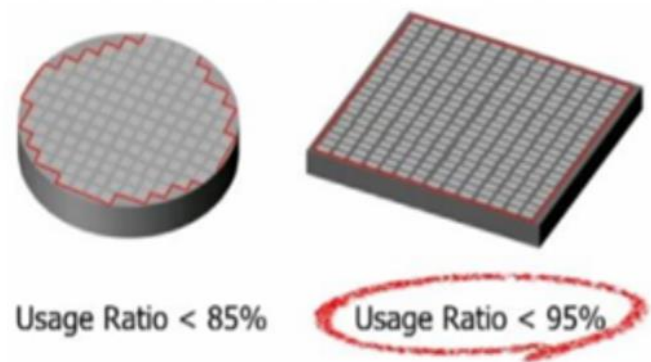


그림 3-4. WLP와 PLP의 면적활용율 비교



출처: Amkor, Baro Research Center SMIC 1팀

출처: 삼성전자, SMIC 1팀

3.2. 삼성의 FO-PLP 기술 개발에 꼭 필요한 동사의 레이저 장비!

FO-PLP 방식을 이용하기 위해서는 고성능 레이저 드릴링 커팅 장비가 필요하며, 동사는 이에 적합한 기술력을 갖춘 장비를 개발, 공급하고 있다. 따라서 동사는 삼성의 FO-PLP 투자에 있어서 직접적인 수혜자가 될 것이다.

3.2.1. FO-PLP 기술, why 레이저 장비?

레이저 커팅, 정교한 절단 가능

레이저 커팅은 집광된 레이저 빛을 이용하여 소재를 녹여 절단 가공하는 기술이다. 웨이퍼를 칼로 자르는 기존 방식과 대비했을 때 레이저를 통한 비접촉 방식으로 가공이 가능하기 때문에 소재를 손상시키는 정도가 작다. 절단 품질 및 표면 손상 정도는 절단시 사용되는 어시스트 가스에 따라 결정된다. 앞서 설명했듯 FO-PLP는 기판채로 패키징 공정을 진행한 이후 각 칩으로 분할하는 최첨단 패키징 기술이다. **이러한 방식으로 칩을 제조시 더욱 정밀하고 많은 커팅 기술이 필요하다.**

레이저 드릴링 PLP 단점인 발열 문제 해결

레이저 드릴링은 레이저 빛을 이용해 소재를 녹여 미세한 구멍을 내는 기술이다. FO-PLP는 다양한 장점을 갖고 있지만, WLP보다 발열 문제가 심각하다는 단점이 존재한다. 따라서 수많은 구멍을 뚫어줌으로써 이러한 문제를 해결할 수 있다. **이렇게 FO-PLP공정의**

발열 문제 해결을 위해, 기체에 미세한 구멍을 뚫을 수 있는 레이저 드릴링 장비가 필요하다.

3.2.2 why 동사의 레이저 장비?

3.2.2.1 반도체 후공정 레이저? 동사가 독점적 지위

반도체 후공정
Focus + 기술력 :
경쟁사 거의 없음!

동사의 경쟁사는 많지 않다. 레이저 장비 업체 중 삼성전자에 납품할 수 있을 정도로 높은 기술력을 가진 반도체 후공정 장비 업체는 거의 존재하지 않는다. 코세스의 경우 다양한 레이저 장비를 제조하지만, 이는 반도체가 아닌 디스플레이 및 모바일 산업 분야에 적합한 장비이다. 한미반도체의 경우 레이저 드릴링과 커팅 장비를 제조하고 있긴 하나 해당 장비가 전체 매출에서 차지하는 비중은 낮으며, VP와 TC Bonder 제품에 주력하고 있다. 국내 기업 중 종합적으로 반도체 레이저 장비를 개발, 공급하는 회사는 동사가 유일하다.

해외의 종합 레이저 기업을 살펴볼 경우 코이런트, 한스레이저, 트럼프 등의 회사가 존재한다. 코이런트의 경우, 반도체 레이저 장비가 아니라 OLED나 TFT 기판 결정화 장비의 레이저 소스를 주력사업으로 삼고 있다. 한스레이저의 경우, 간단한 가공 장비 및 유리 절단용 커팅 장비를 생산하는 등 난이도가 낮은 레이저 기술장비를 생산하고 있으며, 향후 반도체가 아닌 디스플레이 분야에 적합한 고성능 레이저를 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 트럼프의 경우 커팅 장비를 판매하고 있긴 하나, 이는 디스플레이 제조 및 공작물 절단용으로 이용된다.

3.2.2.2 동사의 뛰어난 기술력 및 연구개발 능력

동사에 뛰어난
기술력

동사의 레이저 장비가 갖춘 기술력은, 삼성이 목표로 하는 High-End 기술에 걸맞는 수준이다. 삼성은 반도체 시장을 탈환하고, TSMC와의 경쟁에서 초격차를 벌리기 위한 기술을 개발 중이다. 따라서 이러한 기술을 사용하기 위해 정밀성과 안정성을 갖춘 장비는 필수적이라고 할 수 있다. 반도체용 레이저 응용장비 부문에서 동사가 거의 독점적인 지위를 유지하고 있긴 하지만, 기술력이 뒷받침되지 않는다면 삼성은 해당 장비를 사용하지 않을 것이다. 하지만 동사는 지속적인 제품 개발 및 고객사 확보로 뛰어난 기술력을 증명해 왔으며, 지금까지 삼성에 장비를 공급해왔다.

고객의 니즈
: 정밀성

삼성을 비롯해 레이저 장비를 사용하는 회사의 니즈는 정밀성과 안정성이다. 점차 소형화되고, 고집적화 되는 반도체 시장의 트렌드에 맞춰서, 세밀한 가공을 할 수 있어야 하며, 제품의 변형 및 손상을 최소화하며 원하는 부위에만 레이저를 쏠 수 있는 기술력이 바로 레이저 장비의 경쟁력이다.

동사는 이러한 전방업체의 니즈를 충족하는 기술력을 갖추며 반도체 장비 시장을 선도하고, 주요 업체에 제품을 개발 및 공급하고 있다. 동사는 레이저 마킹 장비 부문에서 국내 90% 국외 60%의 점유율을 차지하는 것을 넘어, 레이저 드릴링/커팅 등 다양한 응용 장비를 개발했다. 이러한 동사의 기술 경쟁력과 연구개발의 성과는 동사가 그 동안 상용화한 제품과, 고객사 현황을 보면 알 수 있다.

정밀한 Drilling 장비 개발, 시장 트렌드 선도

드릴링 분야에 있어서, 과거에는 기업들이 Grooving/Dicer 방식 장비를 사용했다. 하지만 스마트폰 소형화가 이뤄지며 홀 미세화 작업이 필요해졌다. 기존에 사용하던 파장인 C02 파장의 장비로는 더 이상 소형화 작업이 불가능하고 더 정밀한 장비가 요구되는 산업 트렌드 속에서, 동사는 UV PCB Driller 장비를 개발했다. 전방 업체들은 동사의 장비를 사용했고, 결과적으로 동사는 **Grooving/Dicer 방식에서 Driller 장비로의 트렌드 전환을 주도했다.**

정밀한 Cutting 장비 개발, 납품 경쟁 승리

커팅 부분에 있어서 동사는 정밀한 레이저를 사용함으로써 절단 품질을 높이고 소재에 대한 반력을 낮췄다. 과거 동사는 일본의 디스코사와 비슷한 시기에 반도체용 레이저 커팅 장비를 개발했다. 두 회사는 SPIL사에 시험기기를 동시에 납품하였는데, 시험 운용 결과 SPIL사는 동사의 장비를 채택했다. 이는 **동사 제품의 우수성과, 동사의 연구 개발 투자에 있어서의 성과를 잘 보여주는 사례이다.**

지속적으로 삼성에 제품 납품, 레퍼 형성

동사는 지금껏 삼성전자에 다양한 레이저 응용 장비를 납품하고 있다. 이오테크닉스의 장비 개발로 인해 삼성은 스미토모 등 일본 업체로부터 수입하던 레이저 장비를 국산화 하였다. 동사는 2011년 삼성전자가 선정한 글로벌 강소 기업 육성회사로 선정될 만큼 오랜 기간 동안 삼성과 레퍼런스를 형성하며 협력관계를 이어가고 있다. 레이저 장비는 고객사의 요청과 사용용도에 따라 세부적인 기능과 성능 및 크기가 각기 다르게 납품된다. 이는 제품 납품에 있어서 고객사와의 협력 경험이 중요한 이유이다.

High Tech 기술에 걸맞는 동사의 장비 수준

동사는 글로벌 하이테크 기업인 삼성전자에 지속적으로 장비를 납품해왔으며, 삼성전기가 PLP투자를 진행할 때도 동사의 레이저 커팅/드릴링 장비를 이용했다. 이는 동사 삼성이 신뢰하는 안정성 및 기술성을 갖춘 업체인 것임을 분명히 보여준다

동사는 삼성전자를 포함해 하이닉스, 삼성전기, LG 디스플레이 등 일류 반도체, 디스플레이 기업에 장비를 납품하고 있다. 레이저 어닐링 장비, UV PCB Driller 등 시장 트렌드에 맞는 장비를 개발할 정도로 기술력과 연구 능력을 갖추고 있다. **동사가 삼성과 지속적으로 형성해온 레퍼런스, 반도체 후공정 레이저 부문에서의 동사의 독점적 지위, 동사의 고객사 현황, 동사의 기술개발 능력은, 동사의 장비가 삼성의 FO-PLP 기술 상용화를 위해 적합하다는 것을 증명한다.**

3.2.3. 향후 판매량

삼성전자는 사업부 인수 이후 PLP분야에 1조 5천억원을 투자하고 PLP라인을 6개로 확대할 것이라는 계획을 밝혔다. PLP라인 확대에 따라 동사의 레이저 장비가 더 많이 필요할 것이다. 현재 가동되는 삼성의 PLP기술 관련 투자는 기술 개발을 위한 양산 단계에 해당한다. 하지만 향후 삼성이 애플 AP의 물량을 확보하여 PLP기술로 패키징 한다면 더욱더 많은 장비가 필요할 것으로 예상된다. 자세한 매출 증가량은 3.4 매출추정을 참고하길 바란다.

3.3 레이저 어닐링을 통해 전공정에서도 수혜를 입는다!

앞서 삼성전자가 반도체 초격차 전략을 펼침에 따라 삼성전자의 후공정 사업에서 동사

가 수혜를 입을 것이라는 사실을 살펴보았다. 한편 삼성전자는 후공정 뿐만 아니라 EUV로 대표되는 전공정 투자 또한 아끼지 않고 있다.

이에 따라 동사는 PLP와는 별개로 전공정에서도 혜택을 볼 수 있다. 이는 동사의 어닐링 장비를 통해 가능한 것이며, 현재 레이저 어닐링이 가능한 국내 유일 기업이라는 점에서 경쟁력 또한 독보적이다.

3.3.1 어닐링이란?

어닐링 :
이온주입공정에
사용되는 기술

어닐링은 표면을 가열한 후 다시 냉각하여 물질의 표면에 변형을 주는 과정으로, 반도체 전공정에 사용된다. 반도체 공정은 크게 웨이퍼에 회로를 새기고 전기가 통할 수 있도록 만드는 전공정과 완성된 웨이퍼를 칩 단위로 분리하여 패키징하고 테스트하는 후공정으로 나뉜다. 전공정은 산화, 포토, 식각, 증착, 이온주입, 금속배선으로 나눌 수 있으며, 어닐링은 이 중 이온주입공정에 사용되는 기술이다.

그림 3-5. 반도체 공정 모식도



출처: 야마자키마작, SMIC 1팀

이온주입공정은
전도성을 부여하는
공정

이온주입공정이란 앞선 과정을 통해 회로가 새겨진 웨이퍼에 전류가 흐를 수 있도록 이온을 주입하는 공정이다. 순수한 규소로 이루어진 물질은 전류가 흐르지 않기 때문이다. 인, 비소, 붕소 등의 불순물(도펀트)을 미량 넣어주어야 비로소 웨이퍼에 전류가 흐를 수 있게 되며, 이 공정 이후부터 전도성을 갖게 되므로 반도체라고 부를 수 있다.

이온을 균일하게
주입해야 품질이
향상됨

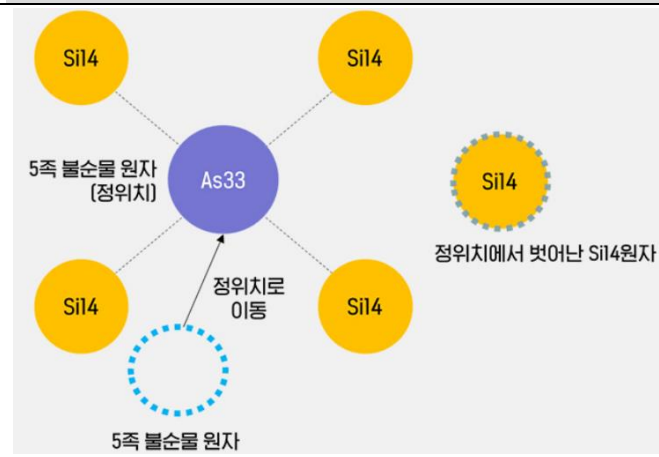
이 때, 이온을 기체로 만들어 원하는 깊이만큼 웨이퍼 전면에서 균일하게 주입해야 하는데, 그 결과가 얼마나 균일한지에 따라 반도체의 품질이 결정된다. 웨이퍼에 불순물을 주입하면 새로 주입된 불순물 원자와 기존 웨이퍼에 위치하던 실리콘이 충돌하여 실리콘 원자가 자리를 이탈하는데, 불순물이 그 자리를 정확히 차지해야 하는 것이다. 때때로 이러한 충돌 이후 불순물이 정위치를 차지하지 못하고, 반도체의 품질에 문제가 발생한다.

어닐링으로 이온
위치 조정

따라서 도펀트를 원하는 위치에 정확히 자리잡게 하는 기술이 반드시 필요하고, 이 기술

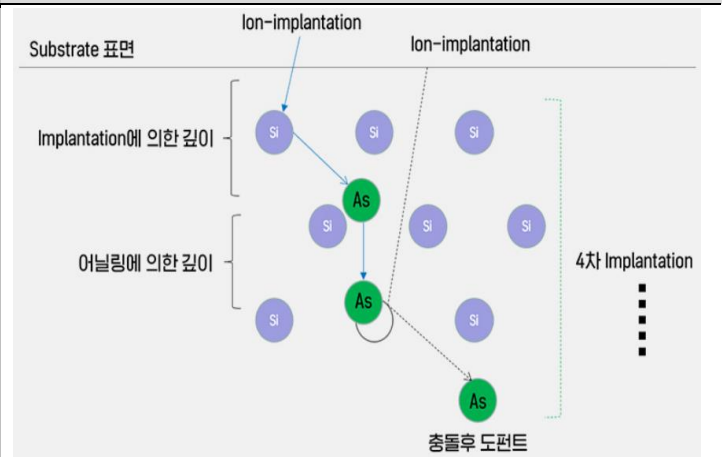
이 바로 어닐링이다. 어닐링은 자리를 제대로 잡지 못한 도펀트의 위치를 조정해줄 뿐만 아니라, 도펀트가 확산되는 깊이까지 조절해준다. 공정이 고온에서 이루어져 계산한 값과 실제 값 사이에 괴리가 발생하고 공정이 계획대로 진행되지 않는 경우가 있는데, **열처리 기술인 어닐링은 도펀트의 불필요한 확산을 막아준다.**

그림 3-6. 이온 주입 과정



출처: SK하이닉스, SMIC 1팀

그림 3-7. 어닐링의 효과



출처: SK하이닉스, SMIC 1팀

다시 말해, 전류가 통하지 않는 순수한 규소로 이루어진 반도체에 도전성을 부여하려면 이온을 주입해야 하고, 전류가 균일하게 흐를 수 있도록 만들려면 이온을 균일하게 주입해야 한다. 순수 규소는 전류가 흐르지 않기 때문에 이온이 한 쪽으로 치우쳐지면 전류가 흐르지 않는 부분이 생기고, 이러한 부분은 반도체로서의 역할을 할 수 없다. **또한 이온이 표면 근처의 얇은 깊이에 위치해야 얇은 반도체를 만들 수 있으므로 이온이 너무 깊이 침투하지 않는 것이 중요하다.**

따라서 진정한 의미의 반도체가 완성되기 위해서는 이온이 반드시 제자리에 위치해야 하며, 반도체의 경박단소화에 따라 이온이 너무 많이 확산되는 것을 막아야 한다. 이러한 관점에서 **어닐링은 반도체의 품질과 수율 모두를 결정짓는 기술이라고 할 수 있으며, 이온주입공정에서 반드시 필요한 기술이다.**

3.3.2 레이저 어닐링, 차별화된 기술!

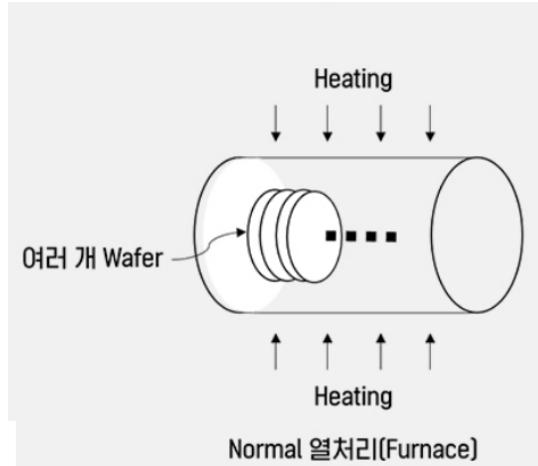
일반적으로 어닐링은 웨이퍼에 열을 가했다가 냉각시켜 표면에 변형을 주는 방식으로 이루어진다. 담금질과 유사한 방식이라고 이해할 수 있다. 일반적인 열처리는 furnace에 웨이퍼를 넣고 히터로 서서히 가열하여 일정 시간 고온을 유지한 후, 다시 상온으로 서서히 냉각시키는 방식을 사용하였다. **이러한 방식은 가열 및 냉각에 오랜 시간을 필요로 하기 때문에 불순물 확산을 제대로 제어하지 못했다.**

**이온이 깊이
들어가면 반도체가
두꺼워짐**

즉, 기존의 방식은 이온 주입 이후 도펀트가 제자리를 찾는 데에는 도움이 되었지만, 온도 조절에 시간이 걸려 도펀트의 확산 속도를 조절하는 데에는 어려움이 있었다. 얇은 반도체를 만들기 위해서는 반도체가 표면에 가까이 위치해야 하는데, **도펀트가 너무 깊**

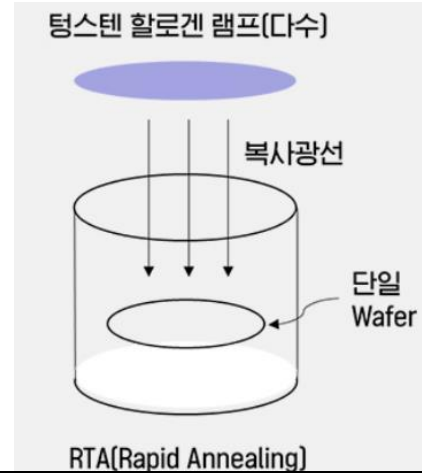
이 확산되어 반도체 두께를 얇게 만드는 데에 한계가 있던 것이다.

그림 3-8. Furnace 열처리 과정



출처: SK하이닉스, SMIC 1팀

그림 3-9. RTP



출처: SK하이닉스, SMIC 1팀

순간적으로 열을 가하는 방식으로 어닐링 기술 발전

이러한 단점을 극복하기 위하여 어닐링은 RTA(Rapid Thermal Annealing, 또는 RTP) 방식으로 발전하였다. 텡스텐 할로겐 램프를 이용하여 웨어퍼에 순간적으로 복사열을 가하는 방식이다. 기존의 furnace는 온도를 1분에 10°C씩 올리는 수준이었다면, RTA는 1초에 100°C씩 올릴 정도로 온도가 급격하게 변한다. 200장 이상의 웨이퍼를 한 번에 처리하는 기존의 방식과 다르게 RTA는 웨이퍼를 한 장씩 처리해야 하지만, 장당 소요되는 시간이 짧으므로 전체적인 시간은 오히려 감소한다.

동사는 RTA 방식 중 레이저를 이용한 어닐링 기술을 보유하고 있으며, 이는 동사의 뚜렷한 경쟁력이다. 경쟁사들은 아직 레이저 어닐링 기술을 확보하지 못했기 때문이다. 램프를 이용한 복사는 열을 가할 위치를 정밀하게 설정하지 못한다는 단점이 있다. 이러한 방식은 반도체 크기가 작아지면서 주변 소자나 회로에 손상을 준다는 한계점이 있다. 또한 웨이퍼의 박막화로 열이 보다 잘 전달되기 때문에 웨이퍼 전체에 열이 퍼져 열을 정확하게 조절하기 힘들다.

국소적으로 열을 가할 수 있는 레이저 어닐링

반면 레이저 어닐링은 빠른 가열이 가능할 뿐 아니라 열을 원하는 부분에 국소적으로 정확하게 가할 수 있다. 텡스텐 할로겐 램프를 이용한 복사는 파장이 최소 300nm 이상이며 사방으로 퍼지지만, 레이저는 직진하는 특성이 있기 때문이다. 따라서 특정 부분을 정확하게 처리할 수 있는 레이저 어닐링은 반도체 소형화 추세에 따라 채택률이 증가할 수 밖에 없다.

3.3.3 이미 레이저 어닐링이 채택된 삼성전자 메모리 반도체

레이저 어닐링은 이러한 장점에도 불구하고 지금까지는 크게 적용되지 않은 기술이었다. 이러한 high-end 기술에 대한 수요가 없었기 때문이다. 예전에는 기존의 열처리 기술만으로도 충분했기 때문에 굳이 레이저 어닐링을 도입할 요인이 없었다. 반도체를 지금과

같이 공격적으로 작게 만드는 수준이 아니었기 때문에 램프를 이용한 RTA 방식으로 충분히 원하는 부분을 겨냥하여 열을 가할 수 있었으며, 도펀트가 어느 정도 깊게 확산 되더라도 반도체를 두껍게 만들면 아무런 문제가 없었다.

즉, 삼성전자가 지금과 같이 미세화를 앞당기려는 노력을 크게 하지 않았다. 이에 따라 삼성전자가 반도체 capa를 증설했을 당시 동사의 레이저 어닐링 장비가 채택될 것이라는 기대감은 형성되었지만, 레이저 어닐링 장비 채용은 계속 지연되었다.

그러나 이제는 상황이 바뀌었다. 삼성전자는 경쟁사들과의 차별화를 위해 ‘초격차’를 표방하고 있으며, 이를 위해 다양한 부문에 투자를 아끼지 않고 있다. 특히, 삼성전자는 반도체의 소형화를 위해 전공정, 후공정 할 것 없이 다방면으로 노력하고 있다. 대표적으로, 전공정에서는 EUV를 도입하여 경쟁적으로 회로의 선폭을 줄이고 있으며, 후공정에서는 PLP를 통해 반도체 칩의 크기를 줄이고 있다.

반도체 소형화는 레이저 어닐링으로!

이러한 관점에서 본다면 삼성전자가 레이저 어닐링을 도입하지 않을 이유가 없다. 앞서 언급하였듯이 기존의 열처리하는 도펀트 확산을 제어하는데에 어려움이 있기 때문에 반도체 박막화에 어느 정도 한계가 있다. 또한 반도체의 소형화로 램프를 이용한 RTA는 이제 주변 소자나 회로에 영향을 줄 수 있기 때문에 레이저 어닐링의 도입은 당연하다고 볼 수 있다.

레이저 어닐링 양산 적용 시작

실제로 삼성전자는 작년에 동사의 레이저 어닐링 장비를 도입하여 적용 방식을 연구하였다. 삼성전자는 2018년말부터 반도체 공정에 레이저 어닐링을 도입하려고 시도하였으며, 작년에 동사의 장비를 도입하여 테스트 과정을 거쳤다. 현재 양산형 제품 중에는 2세대 10나노급(1y) 12GB칩과 8GB칩이 탑재된 16GB LPDDR5 모바일 D램에 레이저 어닐링이 적용되며, 이는 세계 최초로 레이저 어닐링이 적용된 사례이다.

그림 3-10. 삼성전자 레이저 어닐링 적용 관련 기사

[뉴스후] 삼성전자 세계최초 16GB 모바일 D램 시대 열어

삼성전자는 경기 평택사업장에서 '16GB16GB LPDDR5 모바일 D램'을 본격 생산하기 시작했다고 25일 밝혔다. 이번 양산은 앞서 인포스타데일리가 보도한 세계 최초 레이저어닐링 공정(GAP FILL)을 적용한 것이다.

출처: 인포스타, SMIC 1팀

레이저 어닐링은 이제 막 적용되기 시작한 시점으로, 앞으로 적용될 제품은 한참 남아있다고 볼 수 있다. 현재는 메모리 반도체 일부 제품에만 적용되어 있지만, 레이저 어닐링의 장점에 힘입어 향후 다수의 메모리 반도체는 물론 시스템 반도체에도 적용될 가능성이 충분하다. 동사도 고객사의 주문을 예상하여 장비를 제작하고 있으며, 제작이 마무리되는 시점에 맞추어 고객사의 주문이 이루어질 것으로 보인다.

3.3.4 Korean ASML – 한국의 유일한 반도체 레이저 어닐링 기업

한편, 어닐링 장비를 생산하는 기업은 일부 존재하지만 반도체용 레이저 어닐링 장비는 국내에서 동사만이 유일하게 생산하고 있다. 동사 이외에 어닐링 장비를 생산하는 업체는 원익IPS, 국제엘렉트릭, AP시스템 등이 있다.

먼저 원익IPS는 다양한 반도체, 디스플레이, 태양광 장비를 생산하고 있다. 반도체 장비는 박막 및 증착 관련 장비를 주로 판매하고 있으며, 어닐링 장비의 경우 고온, 고압 하에서 다수의 웨이퍼를 처리하는 방식이다.

국제엘렉트릭은 산화공정 장비와 화학기상증착공정 장비를 생산하는 반도체장비 업체이다. 여러 형태의 어닐장비를 판매하고 있으며, 모두 고온 환경에서 다수의 웨이퍼를 일괄 처리하는 방식이다. 레이저 관련 장비는 다루지 않고 있다.

AP시스템의 경우 디스플레이 장비를 주로 생산하고 있으며, 반도체 장비는 열처리, 증착, 식각 장비 등을 판매하고 있다. **AP시스템의 반도체 장비 중 열처리 장비는 할로겐 램프를 이용한 RTP 장비이다.** 유의할 점은 AP시스템도 레이저 어닐링 장비를 판매하고 있으나, 이는 디스플레이용 장비라는 것이다.

그림 3-11. 원익IPS 제품 사양



WIDAS

Features.

- High productivity : up to 175 wafers per batch
- High precision temperature / pressure control technology
- Excellent film thickness uniformity (WiW, WtW & BtB)
- Excellent step coverage (>95%)
- Fast ramp up & down heater
- Reliable mechnronics

출처: 원익IPS, SMIC 1팀

그림 3-12. AP시스템 제품 사양



반도체전공정의 핵심 장비인 금속열처리 장비를 고객사에 제공하고 있습니다.

- 텅스텐 할로겐램프를 이용하여 짧은 시간 이내에 웨이퍼를 고온으로 처리하는 열처리(Rapid Thermal Processing, RTP)장비는 산화 공정에 적용됩니다.

Rapid Thermal Process

Halogen lamp

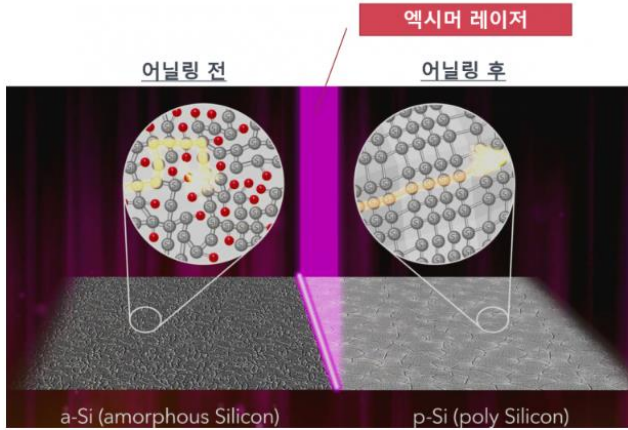
출처: AP시스템, SMIC 1팀

디스플레이 레이저
어닐링
≠ 반도체 레이저
어닐링

디스플레이 패널에도 레이저 어닐링이 사용되지만, 반도체 공정에 사용되는 레이저 어닐링과 방식에서 차이를 보인다. 디스플레이에 레이저 어닐링을 적용하는 이유는 TFT의 비정질 실리콘(a-Si)로 이루어진 층에 전류가 잘 흐르도록 실리콘을 재결정화시켜 폴리 실리콘(p-Si)로 바꾸기 위함이다. 전류가 잘 흐르도록 공정을 가한다는 의미에서 반도체와 디스플레이의 어닐링 목적은 비슷하다.

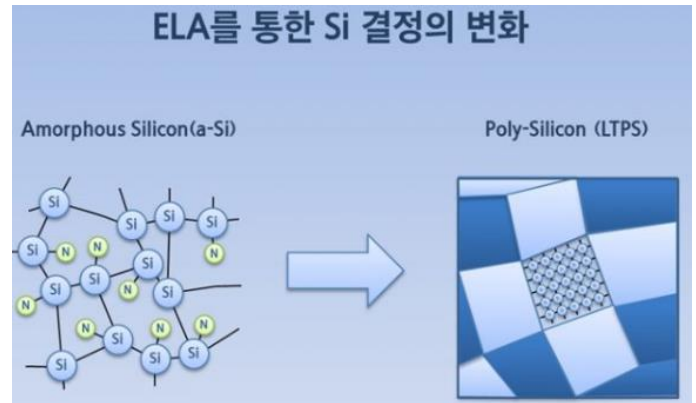
그러나 반도체에서는 실리콘과는 다른 성분의, 새로 주입된 이온이 자리잡도록 열을 가하는 방식인 반면, 디스플레이에서는 실리콘 자체를 용융시켰다가 굳히면서 재결정화시키는 방식이라는 점에서 차이를 보인다. 또한 반도체에서의 레이저 어닐링은 반도체 경박단소화에 따라 보다 국소적인 부위에 정확히 열을 가하는 것이 핵심적인 반면, 디스플레이에서는 선형으로 레이저를 조사하며 디스플레이 기판의 대형화에 따라 보다 넓은 영역에 어닐링을 적용하는 것이 주요 과제이다.

그림 3-13. 디스플레이에서의 레이저 어닐링



출처: 기가포톤, SMIC 1팀

그림 3-14. 레이저 어닐링을 통한 재결정화



출처: 삼성디스플레이, SMIC 1팀

반도체 레이저 어닐링 장비는 동사가 유일!

따라서 반도체와 디스플레이 모두에 레이저 어닐링 장비가 존재하나, 둘 사이에는 간극이 존재한다고 이해할 수 있다. 디스플레이용 레이저 어닐링 장비를 판매하는 기업은 AP 시스템을 포함하여 몇 기업 존재하지만 **반도체용 레이저 어닐링 장비를 판매하는 기업은 동사가 유일하다.**

경쟁사들은 아직 레이저 어닐링 기술을 확보조차 하지 못한 상황에서 이미 레이저 어닐링 장비를 완성한 동사는 향후 전방업체들의 반도체 소형화를 위한 장비 투자에 따른 무궁무진한 수혜를 입을 수 있을 것이라 기대한다. **EUV 기술을 세계에서 유일하게 확보하여 막대한 이익을 보고 있는 ASML과 같이, 동사 또한 레이저 어닐링이라는 잠재력으로 엄청난 성장을 할 것이라 기대된다.**

3.4 레이저 커팅/드릴링 및 레이저 어닐링 매출 추정

동사의 고객사는 국내 삼성전자, SK하이닉스 등이 있으며, 해외에는 BOE, ASE, SPIL 등이 있다. 앞선 논리에서 레이저 커팅/드릴링 장비 매출 증대의 핵심은 삼성전자의 PLP투자이므로 삼성전자향 매출을 중점적으로 추정하였다. 삼성전자의 전반적인 투자액은 2017년에 정점을 찍고 하락하거나 거의 비슷한 추세지만 전체적인 투자액 증감은 매출 추정에 크게 반영하지 않았다. **동사 제품은 high-end 기술에 사용되는 장비이며 삼성전자가 기술적 우위로 초격차 전략을 구사하고 있기 때문에 동사 장비에 대한 투자를 아끼지 않을 것으로 판단하였기 때문이다.**

동사는 커팅/드릴링 장비를 모든 반도체 기업에게 고루 납품하는 것이 아니라는 점, 삼성전자가 PLP를 비롯한 반도체 관련 투자를 집중적으로 늘림에 따라 반도체 장비에 대한 수요가 다른 고객사에 비해 클 것이라는 점, 삼성전자와의 관계가 오래전부터 깊다는 점 등을 고려하여 삼성전자의 반도체 시장 점유율에서 일부 할증하여 2019년 삼성전자향 커팅/드릴링 장비 매출 비중을 추정하였다.

삼성전자가 삼성전기로부터 PLP 사업을 인수한 이후, 2019년 기준 연내 2개의 PLP 라인을 신설한 뒤 빠르게 6개 라인으로 확대하겠다는 발표로 미루어보아 2019년보다 최소 2배 이상의 장비 구매가 이루어질 것임을 유추할 수 있다. 실제로 삼성전자가 PLP 사업

인수에 지불한 금액은 7850억원이며, 이후 약 1.5조원을 투자할 계획임을 밝히기도 하였다. 약 1.9배에 해당하는 금액으로, 삼성전자의 라인 증설 계획이 어느 정도 구체적인 계산을 기반으로 탄탄하게 이루어진 것임을 알 수 있다. 삼성전자가 PLP 사업을 인수한 후 반도체 영업권이 약 4배 정도 증가했다는 것으로 미루어보아 삼성전자는 그 이상의 투자를 충분히 감내할 준비가 되어 있으나, **2020년 장비 구매는 일단 삼성전자가 발표한 PLP 투자액에 비례하여 증가한다고 추정하였다.**

이러한 장비 구매는 2020년에 TSMC의 애플 독점 공급 계약이 만료되어 입찰 경쟁에 참여하기 위한 것이다. 입찰 결과에 따라 다소 실적이 달라질 수 있으나, 과거 TSMC가 WLP를 개발하는 동안 삼성전자는 기술적 진보를 크게 이루어내지 못했던 것에 반해, 이제는 삼성전자가 초격차를 위해 무섭게 투자를 진행하고 있다는 점으로 미루어보아 이번 경쟁에서는 삼성전자가 충분히 긍정적인 결과를 이끌어낼 수 있을 것이라고 예상된다. 과거에는 TSMC와 삼성전자가 애플 물량을 양분했으며, 독점 체제가 아니었다는 것을 상기한다면 이번 입찰에서도 TSMC가 독점 계약을 따낼 가능성은 매우 낮다.

따라서 2021년 삼성전자가 애플 물량을 일부라도 가져온다면 지금의 장비로는 해당 물량을 소화하기 어렵기 때문에 추가적인 구매가 이어질 것으로 예상된다. 2019년말부터 현재까지 이어진 코로나 영향으로 원하는 만큼 증설하지는 못했을 것으로 판단하여 **2021년에도 지금과 같은 수준의 증설이 필요하다고 생각하여 2021년도 비슷한 비율로 증가할 것이라 추정하였다.**

한편, 레이저 어닐링 장비의 경우 완전히 새로운 기술로 분류되며, 이에 따라 별도로 매출을 추정하였다. 레이저 어닐링은 EUV와 같이 기존에 존재하지 않았던 기술이며, 이제 양산에 적용되기 시작했다. 또한 **동사만이 가지고 있다는 경쟁력이 있으며, 반도체 소형화를 위하여 반드시 필요한 기술이라는 점에서 삼성과 TSMC의 EUV 도입 당시 ASML의 상황과 유사하다고 판단하였다.**

따라서 2020년 매출을 추정하기 위하여 삼성전자가 EUV를 본격적으로 도입하여 양산에 적용하기 시작한 시기의 삼성전자향 ASML 매출을 차용하였다. 하나의 라인 당 필요한 장비의 수가 일정하다고 가정하였으며, EUV 장비 한 대의 가격은 약 1500~2000억원임에 반해 동사의 레이저 어닐링 장비는 한 대당 약 50억원임을 반영하여 매출을 조정하였다.

2021년에는 레이저 어닐링을 삼성전자뿐만 아니라 다른 기업에서도 충분히 도입할 수 있을 것이라고 판단하여 매출을 추정하였다. EUV 장비처럼 대당 가격이 부담스러운 정도로 비싼 수준은 아니기 때문에 기술적 우위를 목표로 하는 글로벌 기업이라면 충분히 도입할 수 있을 것이라고 판단하였다. 특히, 삼성전자가 레이저 어닐링을 적용한 D램 양산을 이미 시작하였기 때문에 2021년에는 다른 기업에서도 동사 장비를 구매할 유인이 충분하다고 생각한다. 따라서 ASML의 EUV 매출 증가 추세를 차용하여 동사 레이저 어닐링 장비 매출을 추정하였다.

	2018	2019	2020E	2021E
커팅/드릴링	224	148	243	425
어닐링	-	-	468	697

4. 투자포인트 2 : 반도체 받고! 디스플레이 더블로 가!

4.1 돌아오는 디스플레이 사이클

4.1.1 디스플레이 파도 타는 이오~

2016~2017년
디스플레이 호황기
→ 동사 매출도 Up!

2016년과 2017년은 디스플레이 호황기로서, 당시 동사의 디스플레이향 매출 또한 급증하였다. 동사의 2016년 디스플레이향 매출은 전년 대비 172% 상승하였고 2017년 디스플레이향 매출은 2016년보다도 28% 더 높았다. 이에 따라 당시 동사의 디스플레이향 매출 비중도 전체 매출의 3분의 1을 웃돌았다. 당시 디스플레이향 매출이 동사의 전체 매출을 견인하였고, 고정비 비중이 큰 동사의 특성상 매출 증가는 영업이익률 증가를 가져왔다.

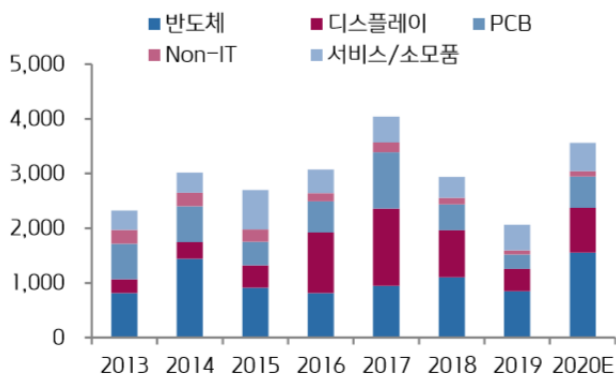
그림 4-1. 동사의 디스플레이 매출

(단위: 억원, %)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
디스플레이 매출	254	302	406	1,104	1,415	864	410
전년 대비 증감률		19%	34%	172%	28%	-39%	-53%

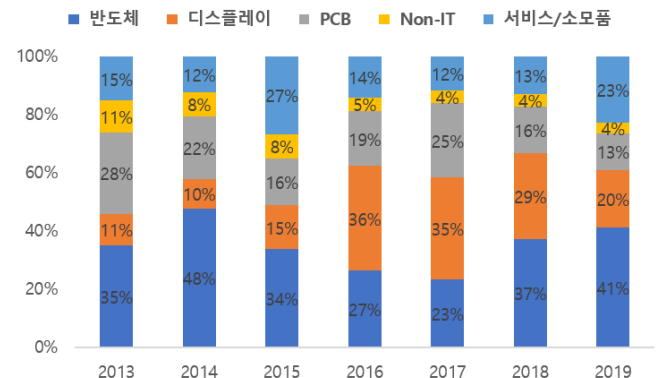
출처: 동사 전자공시, 키움증권 추정, SMIC 1팀

그림 4-2. 산업별 매출액 추이 및 전망 (단위: 억원, %)



출처: 동사 전자공시, 키움증권 추정, SMIC 1팀

그림 4-3. 산업별 매출 비중 (단위: %)



출처: 동사 전자공시, 키움증권 추정, SMIC 1팀

2018~2019년
디스플레이 불황기
→ 동사 매출도 부진

2018년~2019년은 예견된 디스플레이 불황기였고, 당시 동사의 디스플레이향 매출은 역성장하였다. 디스플레이향 매출 비중 또한 2019년 20%대로 급감하였다. 디스플레이향 매출 부진은 동사의 전체 매출에 미치는 영향이 컸다. 전체 매출 감소가 불가피했고, 영업이익률도 2년 연속 감소하였다. (2017년 14.8% → 2018년 6.1% → 2019년 3.4%)

4.1.2 동사의 반쪽 삼성디스플레이♥

그렇다면 동사의 실적이 디스플레이 업황에 따라 움직였던 이유는 무엇일까? 앞으로도 디스플레이 업황이 동사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 것일까? 이에 대한 답은 삼성디스플레이에 있다.

삼성디스플레이는 대표적인 디스플레이 업체로서 삼성전자, 애플, 화웨이 등 글로벌 톱3 스마트폰 업체에 중소형 OLED 등을 공급하고 있으며, **중소형 OLED 부문에서 약 90%에 이르는 압도적인 시장점유율**을 차지하고 있다.

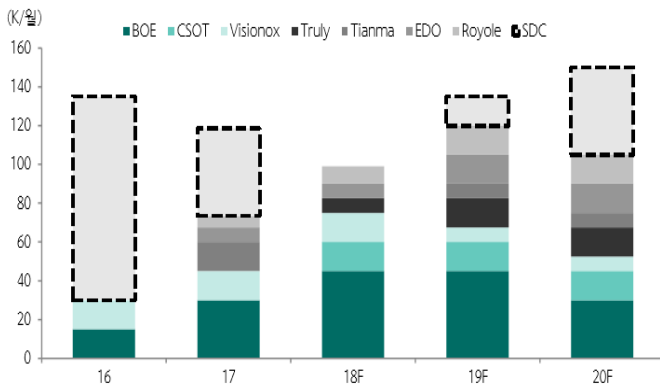
디스플레이 업황 ≡ 삼성디스플레이 CAPEX 추이

아래의 표를 참고하면, **삼성디스플레이의 CAPEX 추이는 전술한 국내 디스플레이 업황을 반영하고 있다**. 2016~2017년에는 삼성디스플레이가 중소형 플렉시블 OLED A3 라인설비 투자를 위해 연간 10조 원 수준의 CAPEX를 단행하여 디스플레이 산업이 호황이었다. 그러나 2017년 하반기부터 삼성디스플레이의 투자가 감소하기 시작했다. 2018년 CAPEX는 2017년의 4분의 1 수준으로 급감했고, 디스플레이 산업에 불황이 찾아왔다.

디스플레이 업황은 삼성디스플레이 따라 좌우되는 경향

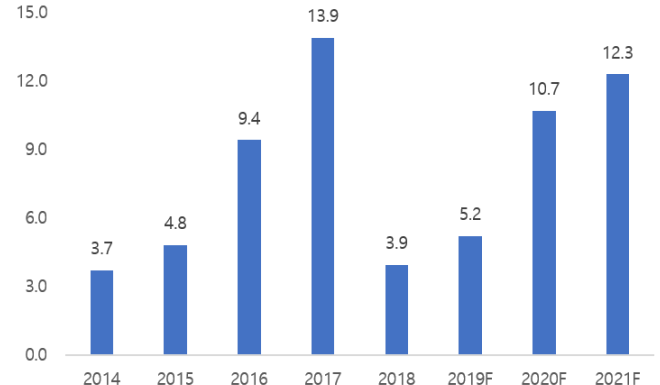
삼성디스플레이의 압도적인 시장점유율과 CAPEX 추이를 종합해볼 때 국내 디스플레이 업황은 삼성디스플레이에 의해 좌우된다고 해도 과언이 아니다. 삼성디스플레이는 트렌드에 맞게 디스플레이 산업을 선도하고 있다.

그림 4-4. 글로벌 OLED 라인 투자 추이 및 전망



출처: 하나금융투자, SMIC 1팀

그림 4-5. 삼성디스플레이 CAPEX 추이 (단위: 조원)



출처: 이베스트투자증권 리서치센터, 하이투자증권, SMIC 1팀

동사의 대표 고객 삼성디스플레이

삼성디스플레이는 동사의 대표적인 고객사이다. 동사는 삼성디스플레이에 디스플레이 후공정에 사용되는 OLED Cutting 장비를 판매한다.

2016~2017년 삼성디스플레이와 3번의 계약 공시

아래 표를 통해 동사는 디스플레이 호황기였던 2016~2017년 동안 삼성디스플레이와 꾸준히 계약을 체결하였음을 알 수 있다. **2년 동안 삼성디스플레이와의 계약금액은 약 1262억 원으로, 이는 동사의 디스플레이향 매출(2016~2017년)의 50%에 해당하는 금액**이다. 공시하지 않은 계약까지 포함하면 삼성디스플레이향 매출 비중은 더욱 높을 것이다.

그림 4-6. 동사의 디스플레이 단일판매공급계약 공시 내역 (자율공시)

(단위: 원)

계약상대방	계약금액	최초공시	계약수주일자		실제 종료일
			시작일	최초계약종료일	
삼성디스플레이	36,194,491,750	2017-08-01	2017-07-31	2017-12-31	2018-01-31
삼성디스플레이	34,961,649,746	2016-08-24	2016-08-23	2017-06-30	동일
삼성디스플레이	55,040,000,000	2016-05-23	2016-05-20	2017-07-28	동일
BOE	10,459,865,000	2010-08-05	2010-08-04	2011-08-11	2011-10-31
BOE	1,006,164,000	2008-12-23	2008-10-22	2009-03-31	-
엘지디스플레이	1,200,000,000	2008-12-16	2008-12-15	2009-04-15	동일
S-LCD	6,250,000,000	2008-07-15	2008-07-15	2008-12-26	동일

출처: 동사 단일판매공급계약 체결 공시, SMIC 1팀

앞으로도
삼성디스플레이가
동사의 실적에
영향 미칠 것!

결국 삼성디스플레이에 의해 좌우되는 디스플레이 업황에 따라 인하여 동사의 실적은 변동해왔다. 삼성디스플레이는 동사 디스플레이 매출의 50%를 차지할 정도로 큰 고객사이므로, 앞으로도 동사의 실적은 삼성디스플레이 CAPEX와 높은 상관관계를 받으며 움직일 것이다.

4.1.3 2020년~ 호황기야~ 삼성디스플레이 CAPEX 승승장구

2020년 하반기
삼성디스플레이의
대규모 투자 계획

삼성디스플레이는 2020년 하반기 ① 기존 OLED 생산라인을 늘리고 ② LCD 사업부를 철수하고 QD-OLED 생산라인을 신설하기 위한 대규모 투자를 계획 중이다. A5향 중소형 6G POLED 30K 발주와 함께 8G QD-OLED 30K 발주를 진행할 예정이다. 이에 따른 삼성디스플레이의 2020~2021년 추정 CAPEX는 약 23조 원으로, 호황기였던 2016~2017년 CAPEX(23조 원)와 유사한 규모를 기록할 전망이다.

1. A5 착공 재개

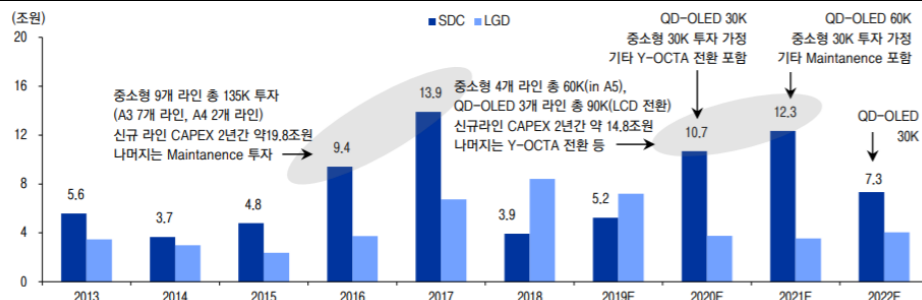
① 우선 삼성디스플레이는 Flexible OLED 생산능력을 확충하기 위한 A5 착공을 재개할 것이 확실하다. A5 이전 가장 최신 라인인 A3, A4라인의 합산 연평균 가동률은 2019년 약 51%로, 2020년에는 70%를 상회할 예정이다. 중화권 및 삼성향 POLED 수요 급증, 폴더블 수요 증가에 따라 2021년 A3, A4 라인의 연평균 가동률은 폴더블 물량을 제외하고도 약 83% 수준에 이를 것으로 예상된다. 따라서 2021년을 대비하기 위해 2020년 하반기 추가 증설이 불가피하며, 향후 본격적인 A5향 장비 발주가 이루어질 것이다.

2. QD OLED 투자

② 삼성디스플레이는 2019년 10월 기존 8세대 LCD(액정표시장치) 생산라인을 단계적으로 QD(퀀텀닷) 디스플레이 라인으로 전환하는 차세대 디스플레이 사업 계획을 발표하였다. 2025년까지 총 13조 1000억 원을 투자할 계획이다. QD는 LCD 등을 대체할 수 있는 차세대 대형 디스플레이로, 기존 LCD 대비 64배 많은 색을 표현할 수 있다.

그림 4-7. 삼성디스플레이 CAPEX 추이와 주요 라인투자 추정

(단위: 조원)



출처: 이베스트투자증권 리서치센터, SMIC 1팀

2 가지 호재 MIX
+ 최소 5년간 투자
→ 막대한 CAPEX

이번 사이클은 A5 증설과 8G QD-OLED 투자가 결합되고, 2016년처럼 CAPEX가 2년만 발생하는 것이 아니라 최소 5년은 이루어진다. 따라서 2016년보다 더 큰 CAPEX가 기대되고 동사의 실적 개선도 더욱 크게 이루어질 것으로 기대된다.

4.1.4 동사의 수혜

1. 삼성디스플레이 MOU 체결

동사는 삼성디스플레이와 차세대 QD 디스플레이 투자 관련 '공동 기술 개발' 양해각서(MOU)를 체결하였다. 향후 삼성디스플레이의 QD OLED 신규 라인에 동사의 레이저 트리머와 레이저 드릴러 장비가 사용될 예정이다. (전술한 바와 같이 레이저 트리머와 레이저 드릴러는 레이저를 통해 디스플레이 패널을 깎거나 미세한 구멍을 뚫는 데 쓰이는 장비다.)

2. 동사의 기술력 3. 삼성디스플레이 벤더 유지 가능성

동사는 삼성디스플레이의 2016~2017년 대규모 투자 시기에 2년 동안 3번의 수주를 받았다. OLED의 경우 공정이 까다로워 정밀한 가공 장비가 필요한데, 2년 동안 3번 연속 수주를 받을 만큼 동사의 기술력을 인정받은 것으로 보인다. 또한 보안 문제 때문에 삼성디스플레이가 장비 납품업체를 다변화할 이유는 없을 것이다. 따라서 삼성디스플레이는 기존의 벤더를 유지할 가능성이 크다.

따라서 동사는 앞선 삼성디스플레이의 CAPEX 증가로 인한 디스플레이 부문 레이저 커팅/드릴링 장비 매출 증가의 수혜를 입을 수 있다.

4.1.5 디스플레이 부문 매출 추정

앞서 살펴본 바와 같이 삼성디스플레이가 동사의 디스플레이향 매출 중 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 동사의 매출은 삼성디스플레이의 CAPEX와 높은 상관관계를 보이고 있기 때문에(상관계수 90%) 동사의 매출은 삼성디스플레이의 CAPEX와 연동하여 추정하였다.

삼성디스플레이의 자본적 지출(CAPEX)이 동사의 디스플레이향 매출에 미치는 영향을 알아보기 위해 '삼성디스플레이의 CAPEX 대비 동사의 디스플레이향 매출 비율(=R)'을 산출해보았다. 2014~2019년 동안 그 비율은 약 1%로 일정하게 유지되었다.

동사의 디스플레이 부문의 경우 삼성디스플레이가 중소형 플렉시블 OLED 투자를 시작한 2016년 초반의 상황과 유사하다고 볼 수 있다. 2016년에는 아이폰 OLED 수요 증가로 A3라인 장비를 발주했다면, 이번에는 폴더블 기기 확산으로 인한 A5라인 장비 발주라고 볼 수 있다. 향후 2년간 예상 투자 규모 또한 23조 원으로 유사하다. 이러한 이유로 2020년부터 2021년까지의 상황은 2016~2017년 상황과 유사할 것이라고 판단하였다.

따라서 2020년과 2021년의 R은 2016년 1.172%와 2017년 1.1018%를 산술평균한 1.1%로 가정하였다. 다만 동사는 상대적으로 디스플레이 레이저 장비보다 반도체 레이저 장비에 강점이 있다. 디스플레이 부문에는 필옵틱스라는 경쟁자도 있기 때문에 할인을 고려하였으나, 이번 2020~2021년에는 2가지 호재가 결합되어 할인요인과 할증요인이 다소 상쇄되는 면이 있다고 판단하였다. 2014~2019년 R이 약 1%대(최소 0.79%)를 꾸준히 유지하고 있다는 점을 고려하여, 1.1%에 25%를 할인한 값인 0.825% 수치를 적용하였다.

따라서 동사의 2020년 디스플레이 매출은 삼성디스플레이의 2020년 예상 CAPEX인 10.7조 원에 0.825%를 곱하여 882.75억 원으로 추정하였다. 마찬가지로 동사의 2021년 디스플레이 매출은 삼성디스플레이의 2021년 예상 CAPEX인 12.3조 원에 0.825%를 곱하여 1014.75억 원으로 추정하였다.

그림 4-8. 디스플레이 부문 매출 추정

(단위: 백만원, %)

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019F	2020F	2021F
(1) 삼성디스플레이 CAPEX	3,672,000	4,797,000	9,420,000	13,893,000	3,930,000	5,200,000	10,700,000	12,300,000
(2) 동사 디스플레이 매출	30,200	40,600	110,400	141,500	86,400	41,000	88,275	101,475
(3) R = (2) / (1)	0.822%	0.846%	1.172%	1.018%	2.198%	0.788%	0.825%	0.825%

출처: SMIC 1팀

물론 동사의 디스플레이향 고객사는 LG디스플레이, BOE 등 다양하다. 2018년 당시 삼성디스플레이의 CAPEX 감소했음에도 불구하고, 몇 년 동안 1%로 일정하게 유지되던 R이 2.198% 정도로 나오는 이유는 그만큼 동사가 디스플레이 고객사를 다변화했기 때문이라고 판단했다. LG디스플레이와 해외 패널 제조업체들도 OLED 투자를 확대 중이다.

다만 2018년을 제외하고는 R이 매년 일정하게 산출되기 때문에 동사의 디스플레이 매출 자체는 삼성디스플레이의 CAPEX와 연동하여 추정하는 것이 보다 정확할 것이라고 판단하였다.

4.2 반도체용 레이저 마커, 성장할 일만 남았다

4.2.1 동사는 어떻게 반도체용 레이저 마커 강자가 되었을까?

4.2.1.1 반도체용 레이저 마커 부문 점유율 1위

동사의 매출에서
34.0% 비중을
차지하는 반도체용
레이저 마커

반도체용 레이저 마커는 2019년 기준 동사의 매출 중 34.0%의 비중을 차지하고 있다. 이는 반도체 마킹 장비 중 하나로서 패키징 과정에서 활용되고 있다. 과거 산업 현장에서 주종을 이뤄왔던 잉크젯 마커에 비해 초기 투자비용은 많이 든다는 단점이 있다. 하지만 소모품 교체가 덜하고 품질 면에서 앞선다는 점에서 그 비중이 점차 확대되어 왔다. 특히 반도체에 로고 및 제품규격을 영구히 새기는 등 정밀한 공정이 요구되는 산업에서는 레이저 마커의 활용이 필수적이다.

반도체용 레이저
마커에 대해
압도적인 시장
점유율을 차지

동사는 대부분의 반도체 패키징 기업에 레이저 마커를 납품하고 있다. 동사의 사업보고서에 따르면 반도체용 레이저 마커의 시장점유율은 납품하는 기업들의 라인에 배치된 장비를 바탕으로 추정할 수 있다. 이러한 계산방식에 따라 2019년 기준 동사는 반도체용 레이저 마커에 대해 국내 95%, 해외 60%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 2000년 국내 88.7%, 해외 38.9%의 시장점유율에서 각각 7.8%p, 21.1%p 상승한 수치이다. 관련 시장 규모도 지속적으로 커졌다는 점을 감안한다면 이는 괄목할 만한 수치이다.

그림 4-9. 반도체용 레이저 마커 시장 점유율 (1998년 ~ 2000년)

(단위: %)

구분	회사명	00년	99년	98년	구분	회사명	00년	99년	98년
국내	이오테크닉스	88.70%	88.20%	83.30%	해외	이오테크닉스	38.90%	36.50%	31.50%
	RoFin-Sinar	0.00%	0.00%	0.00%		RoFin-Sinar	37.90%	40.30%	41.90%
	GSI-Lumonics	9.80%	10.30%	11.90%		GSI-Lumonics	12.40%	12.40%	13.90%
	Electrox	0.00%	0.00%	2.40%		Beasel	2.70%	2.70%	2.10%
	Toshiba	0.00%	0.00%	0.00%		SDL	2.70%	2.70%	3.50%
	NEC	0.00%	0.00%	0.00%		기타	5.40%	5.40%	7.10%
	기타	1.50%	1.50%	2.40%		계	100.00%	100.00%	100.00%
	계	100.00%	100.00%	100.00%					

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

4.2.1.2 수직적 통합과 기술력의 우위

현재까지도 동사가 반도체용 레이저 마커 부문에서 국내뿐만 아니라 세계적으로 압도적인 점유율을 갖추게 된 원동력은 무엇일까? 답은 수직적 통합과 기술력에 있다.

수직적 통합을
통해 장기적으로
꾸준히 수익성을
창출

우선, 수직적 통합(Vertical integration)이란 하나의 제품을 생산하는 각 공정의 결합을 이르는 말이다. 동사는 레이저 다이오드부터 레이저, 광학 장비, 자동화 설계까지 모두 직접 제작하고 설계하는 수직적 통합을 이룬 '레이저 종합 기업'이다. 국내 레이저 장비 업체 중에서는 동사가 유일하다. 이를 이룩하기 위해 동사는 2009년 Q-스위치드(Switched) 및 DPSS(Diode-Pumped Solid-State, 고체) 레이저 발생 장치 업체인 파워라제(Powerlase)사의 지분 100%를 인수했다. 그 결과 동사는 장기적인 관점에서 수직적 통합이라는 전략적 포지션을 취함으로써 경쟁력을 선제적으로 확보할 수 있었다.

경쟁사 대비
우월한 기술력

또한 기술력 측면에서 동사는 높은 경쟁력을 가지고 있다. 사업 초기에 동사는 일본업체가 대부분의 시장을 차지하고 있던 반도체 레이저 마커 시장에서 독특한 좌표추적 및 스캐닝 기술을 바탕으로 한 소프트웨어 경쟁력을 바탕으로 점유율을 확대할 수 있었다. 또한 2007년 동사는 세계 최초로 '레이저 분할 기술'을 적용한 멀티빔 레이저 마킹 장비(SY4024, SFL2224)를 개발하였다. 기존 기술로 레이저를 두 개 이상 쓰기 위해서는 기계 가격과 맞먹는 레이저 헤드를 추가로 부착해야 했다. 하지만 해당 장비는 네 방향으로 레이저를 분할시킴으로써 기존 장비 대비 성능을 8배 높이는 결과를 보였다. 또한 분할된 레이저가 서로 다른 작업을 할 수 있어, 고객사는 마킹 장비 운영 인력이 줄어 전체 운영비를 절감할 수 있었다.

그림 4-10. 반도체 레이저 마킹 관련 기술력

연구과제	연구기관	주요내용	연구결과
멀티빔 레이저 마킹기	당사연구소	-	상품화
스캐너 드라이버 분석, 설계 및 제작	당사연구소	레이저 마킹용 갈바노미터 스캐너의 구동을 위한 드라이버를 순수 국내 기술에 의해 자체 설계, 제작.	상품화
레이저 웨이퍼 마킹 시스템 개발	당사연구소	-	상품화
Wafer level chip scale용 레이저 마킹 시스템 개발	당사연구소	Wafer level에서 칩을 절단하지 않고 Wafer상에 Marking을 할수 있는 시스템 개발. 이 분야에서 세계적으로 선두적인 기술 우위를 확보하였을뿐 아니라 초기시장 점유율 유리한 시장경쟁력을 갖추게 됨.	상품화
반도체용Hybrid형 Dual Head 레이저 마킹기 개발	당사연구소	마킹 면적 290*580 cm2과 초당 1000자의 마킹을 실현한 반도체용 Hybrid 형 Dual head 장치를 개발하여 반도체용 레이저 마커로서 세계 최대의 마킹 필드 및 최고속의 기술 확보	상품화

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

4.2.2 반도체용 레이저 마커의 성장 발판, OSAT 시장

4.2.2.1 2014년 이후의 성장세

그림 4-11. 매출 구성

(단위: 억원)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
반도체	815	1,444	915	816	947	1,101	850
Marking	542	816	772	702	828	877	702
Cutting/Drilling	273	628	143	114	119	224	148
디스플레이	254	302	406	1,104	1,415	864	410
PCB	647	656	432	577	1,029	473	260
Non-IT	254	247	227	146	178	120	77
서비스/소모품	352	369	720	434	473	383	467
	2,322	3,018	2,700	3,077	4,042	2,941	2,064

출처: 키움증권, SMIC 1팀

반도체용 레이저
마커, 한 번
오르면 떨어지지
않는다

2014년 동사의 반도체용 장비 매출은 전년대비 77.2% 성장했다. 이 중 반도체용 레이저 마커는 전년대비 50% 이상 성장한 816억이라는 높은 매출을 기록했다. 이러한 매출세는 반도체 장비의 수요 사이클에도 불구하고 2019년까지 크게 변동 없이 유지되었다. 한편 Cutting/Drilling 장비의 경우 같은 해에 130%의 높은 매출 성장률을 보였지만, 2015년 이후의 매출은 원래 수준으로 회귀함으로써, 이는 일시적인 수혜였음을 확인할 수 있었다.

14년을 기점으로
성장한 반도체
패키징 시장

이렇게 반도체용 장비 매출이 증가한 이유는 2014년을 기점으로 패키징 시장의 고성장이 시작되었기 때문이다. 과거 6년간 연평균 0.9%의 낮은 성장을 기록했던 반도체 패키징 및 테스트 시장은 14년을 기점으로 7.0%의 성장을 기록했는데, 이는 스마트폰과 태블릿 폼팩터의 증가와 더불어 차별화가 제한된 상태에서 완성도에 대한 요구가 높아지는 상황에 기인했다. 스마트 디바이스에 사용되는 28nm 이하의 node에서 생산된 제품의 처리속도와 면적 효율을 유지하기 위한 고난이도의 패키징 수요가 증가하기도 했다. 또한 IDM 업체들의 고정비, 인건비 감소에 대한 수요와 더불어 기술의 고도화에 따른 패키징 전문화로 인해 패키징 아웃소싱의 비중도 높아졌다.

OSAT 시장의
성장에 따른
동사의 수출 증가

OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 시장은 이러한 추세 속에서 크게 성장했다. OSAT시장은 대부분 해외에 집중되어 있으며, 주로 대만, 중국 기업들이 높은 점유율을 차지하고 있다. 따라서 동사는 2014년 이후 OSAT 시장의 성장으로 인해 반도체용 레이저 마커의 수출 규모 및 비중을 키울 수 있었다. 2013년 43.1%였던 수출비중은 2014년 59.0%로 증가했으며, 이러한 추세는 2014년 이후에도 지속되어 2019년 기준 수출비중은 66.0%에 달한다.

그림 4-12. OSAT 상위 6개 업체

(단위: 백만달러, %)

순위	업체명	2017년 매출	2016년 매출	2017년 시장 점유율
1	ASE Technology	9,600	4,896	19.2%
2	Amkor	4,063	3,894	15.0%
3	JCET	3,233	2,874	11.9%
4	SPIL	2,684	2,626	9.9%
5	PTI	1,893	1,499	7.0%
6	TSHT	1,056	823	3.9%

출처: 시장조사업체 트렌드포스, SMIC 1팀

그림 4-13. 동사 매출의 수출/내수 비중 비교

(단위: 백만원)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
매출(내수)	87,755	82,116	118,288	132,095	123,742	129,030	160,777	198,496	131,001	70,130
매출(수출)	114,397	71,567	72,275	100,059	178,068	140,991	146,950	205,656	163,094	136,340
총합	202,152	153,683	190,563	232,154	301,810	270,021	307,727	404,152	294,095	206,470
%(내수)	43.4%	53.4%	62.1%	56.9%	41.0%	47.8%	52.2%	49.1%	44.5%	34.0%
%(수출)	56.6%	46.6%	37.9%	43.1%	59.0%	52.2%	47.8%	50.9%	55.5%	66.0%
총합	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

4.2.2.2 TSMC → OSAT → 동사

TSMC 물량
수혜가 곧 동사의
물량 수혜

파운드리 업체 1위인 TSMC가 투자를 늘리면 동사가 수혜를 받는다는 점도 주목할 만하다. 대표적으로 2016년 '애플'이 실시한 '모바일 AP 생산처 다변화 정책'을 그 예시로 볼 수 있다. 이로 인해 TSMC는 A시리즈 칩을 애플에 독점 공급하게 되었으며, 그 결과 해외 OSAT기업인 ASE, AMKOR, SPIL의 마킹 장비 수요가 증가했다. 즉, TSMC가 투자 및 생산을 늘린다면 후공정 업체인 OSAT의 장비 수요가 증가하여 최종적으로 동사가 수혜를 받을 수 있는 것이다.

향후 기대되는
TSMC 발 수혜

또한 2019년 TSMC의 실적에 5G 수요가 기여하기 시작하면서 동사의 반도체용 마킹 장비 관련 수혜 가능성이 높아졌다. ASE Technology를 비롯한 OSAT 업체들의 장비 투자도 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 미국과 중국 간의 무역분쟁이 해소됨에 따라 인해 5G, 사물인터넷용 후공정 수요가 늘어나면서, TSMC는 올해 투자 규모를 8% 늘릴 계획이다.

4.2.3 반도체용 레이저 마커 매출 추정

4.2.1, 4.2.2를 통해 동사의 기술력과 수직적 통합, 그리고 압도적인 반도체용 레이저 마커 시장점유율을 확인할 수 있었다. 특히 주요 OSAT업체들의 투자 여력이 상승함에 따라 동사의 반도체용 레이저 마커의 성장세도 기대된다.

동사는 매출처별 계약 내용 대부분을 기밀로 하고 있다. 따라서 본 보고서는 반도체용 레이저 마커의 매출을 추정하기 위해 OSAT 시장 점유율 상위 4개 업체(ASE Technology, Amkor Technology, JCET, SPIL)에 주목했다. 이들은 2017년 기준 OSAT 시장에서 63%의

점유율을 차지하며, 동사의 반도체용 레이저 마커의 핵심적인 매출처이기도 하다. 따라서 OSAT 상위 4개 업체의 CAPEX 성장세를 통해 동사의 향후 매출을 추정하고자 한다.

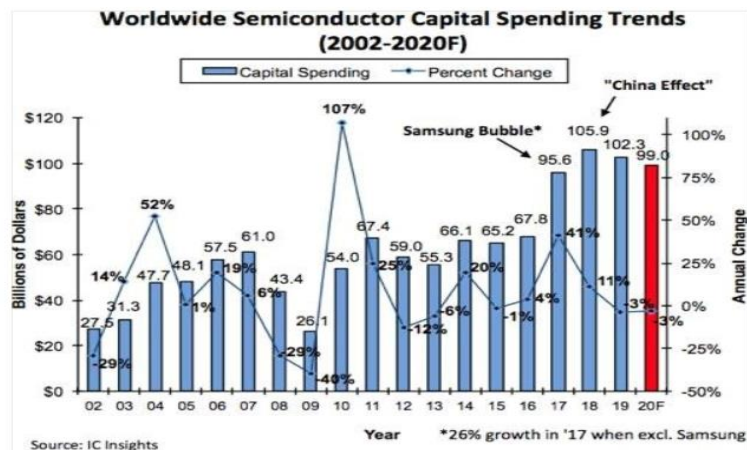
4.2.3.1 OSAT 산업 CAPEX 추정

우선 OSAT의 CAPEX는 2014년 이후로 역성장한 적이 없다. 이는 미세공정, 5G, 사물인터넷 등의 트렌드가 지속되는 한 지속되리라 기대된다. 최근 COVID-19의 여파가 있지만, 대부분의 투자는 장기적 계획에 따라 진행되며 반도체 업체들은 지난해 계획한 설비투자를 그대로 집행할 것으로 보인다. 대형 OSAT 업체들의 주요 매출처인 TSMC는 올해 투자 규모를 8% 늘릴 계획이다.

하지만 COVID-19가 2020년 하반기를 넘어서도 지속될 수 있다는 가능성도 고려해야 한다. 반도체 시장 연구업체인 IC인사이드는 올해 세계 반도체 시장 규모를 최근 3% 감소로 낮추었다. 또다른 시장 조사 업체 가트너 역시 올해 전 세계 반도체 판매가 12.5% 증가할 것으로 전망했다가 최근 0.9% 감소할 것으로 낮춰 잡았다. 이러한 시나리오의 경우 동사의 장비 수주에 대한 불확실성은 더욱 커지게 된다. 따라서 본 보고서는 COVID-19 등의 요소로 인한 2021년 OSAT 및 전방 업체들의 투자 관련 변동성을 고려하여 해당 연도 CAPEX에 10%의 할인율을 적용할 것이다.

그림 4-14. 반도체 시장 투자 여력 전망

(단위: %, \$)



출처: IC insights, SMIC 1팀

그림 4-15. (달러 환산) OSAT 상위 4개 업체 CAPEX 및 합

(단위: USD)

[ASE] (단위 : USD)	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
CAPEX	948,287	1,474,246	1,130,298	1,209,894	6,637,718	2,604,675
[AmKor] (단위 : USD)	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
CAPEX	859,430	882,088	1,173,578	1,030,894	1,005,448	5,817,647
[JCET] (단위 : USD)	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
CAPEX	193,240	376,216	718,072	634,019	652,292	822,513
[SPIL] (단위 : USD)	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
CAPEX	798,534	2,166,288	2,004,091	2,723,699	1,888,440	2,455,019
OSAT 상위 4개 업체 (단위 : USD)	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
CAPEX	2,799,491	4,898,838	5,026,039	5,598,506	10,183,898	11,699,854

출처: ASE Technology, AmKor, JCET, SPIL 사업보고서, SMIC 1팀

OSAT 상위 4개 업체의 2014~2019년 CAPEX는 다음과 같다. OSAT 상위 4개 업체 CAPEX를 보면 2014년 이후 역성장을 한 적이 없다는 점을 확인할 수 있다. 이는 4.2.2에서의 논리와 일관성 있다. 따라서 향후 CAPEX 추정은 이러한 성장세가 유지된다는 전제 하에 2019년 CAPEX 성장률인 14.9%를 사용했다. 이 때 2021년 CAPEX의 경우 앞의 4.2.3.1에서 정한 할인율(10%)을 적용했다.

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년F	2021년F
OSAT 상위 4개 업체 CAPEX 합계 (단위:USD)	2,799,491	4,898,838	5,026,039	5,598,506	10,183,898	11,699,854	13,441,473	14,038,496
Yoy(%)		75.0%	2.6%	11.4%	81.9%	14.9%	14.9%	4.4%

4.2.3.2 매출 추정 방법

본 보고서는 주요 해외 OSAT 업체들의 CAPEX 대비 동사의 매출 규모를 비교하여 향후 매출을 추정할 것이다. 이 때 동사의 반도체용 레이저 마커 매출은 하방과 상방이라는 두 가지 관점에서 분류해볼 수 있다.

우선 하방의 경우 4.1.1에서 살펴본 바와 같이 반도체용 레이저 마커는 2014년 이후 큰 변동 없이 든든하게 동사의 매출을 받쳐주고 있다. 2016년과 2019년의 경우 장비의 수요 사이클로 인한 계약 감소에도 불구하고 압도적인 시장점유율을 바탕으로 702억원의 매출을 기록했다.

이처럼 동사의 반도체 레이저 마커는 든든한 하방이 매출을 일정수준 이상 받쳐 줌과 동시에 상방으로는 열려 있다. 특히 2017, 2018년에 OSAT 기업들의 CAPEX의 증가에 따라 동사의 반도체용 레이저 마커 매출은 동반 상승했다. 이처럼 매출이 상방으로 뛰는 시기에 주요 OSAT 업체들의 CAPEX 대비 동사의 매출을 비교함으로써 동사의 향후 매출을 추정할 수 있다.

하지만 2018년 주요 OSAT업체들의 CAPEX는 81.9%나 상승했는데, 이는 본 보고서가 추정한 향후 CAPEX 증감률(14.9%)과 괴리가 있다. 따라서 11.4%의 CAPEX 증감률을 보인 2017년을 바탕으로 매출을 추정하는 것이 합리적이다.

4.2.3.3 매출 추정 결과

2017년 당시 OSAT 상위 4개 업체의 CAPEX가 11.4% 증가하였을 때, 동사의 관련 매출은 17.9% 증가했다. 따라서 두 수치 간 비율인 1.576(=17.9/11.4)을 20년, 21년 예상 CAPEX 성장률에 곱함으로써 매출 성장률을 구할 수 있다. 따라서 2020년 추정 매출은 867억, 2021년 추정매출은 927억이다.

	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년F	2021년F
OSAT 상위 4개 업체 CAPEX 합계 (단위:USD)	2,799,491	4,898,838	5,026,039	5,598,506	10,183,898	11,699,854	13,441,473	14,038,496
Yoy(%)		75.0%	2.6%	11.4%	81.9%	14.9%	14.9%	4.4%
동사의 반도체 Marking (단위: 억원)	816	772	702	828	877	702	867	927
Yoy(%)		-5.4%	-9.1%	17.9%	5.9%	-20.0%	23.5%	7.0%

5. Valuation: Historical PER Method

5.1. Historical PER Method 선정 논리

본 보고서는 Historical PER Method를 활용해 동사의 Valuation을 진행하였다. 2018, 19년에는 전방 업체의 투자 부족과 신기술인 반도체 레이저 어닐링의 도입이 지연이라는 악재가 겹쳐 동사의 실적이 지지부진했다. 그러나 2020년과 2021년은 이러한 악재를 말끔히 씻어내고 호재가 겹치는 시기이다. 따라서 동사의 실질적인 매출과 영업이익 증대가 기대되기에 이를 가장 잘 반영할 PER Method로 동사의 Valuation을 진행하였다. 또한, 동사는 2000년에 코스닥 시장에 상장된 기업으로 역사가 길다. 현재와 가장 유사한 기대감을 받는 시기를 조사하여 PER Multiple을 산정하였다.

5.2. 매출 추정 (기타 매출 추정)

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	추정 논리
반도체 커팅/드릴링	62,800	14,300	11,400	11,900	22,400	14,800	24,322	42,518	투자포인트 1
반도체 어닐링	0	0	0	0	0	0	46,828	69,744	투자포인트 1
반도체 마킹	81,600	77,200	70,200	82,800	87,700	70,200	86,700	92,700	투자포인트 2
디스플레이	30,200	40,600	110,400	141,500	86,400	41,000	88,275	101,475	투자포인트 2
PCB	65,600	43,200	57,700	102,900	47,300	26,000	46,367	46,367	밀에 기재
Non-IT	24,700	22,700	14,600	17,800	12,000	7,700	7,700	7,700	Flat
서비스/소모품	36,900	72,000	43,400	47,300	38,300	46,700	46,700	46,700	Flat

동사의 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)용 레이저 장비에는 드릴링, 마킹, 커팅 장비가 있다. 2013년 이후 미세부품의 고품질화가 이루어지면서 공작기계로 했던 공정을 레이저 장비로 교체하는 기업이 증가하였다. 이에 따라 동사의 PCB용 레이저 드릴러 매출이 2012년 200억원대에서 2013년 647억원으로 대폭 증가했다. 이후에도 미세부품 공정에 대한 꾸준한 수요가 이어졌고, 특히 2017년 이후 기존 PCB 대신 RFPCB를 채택하는 기업이 증가함에 따라 동사의 관련 매출은 1,029억원으로 전년 대비 78.3% 증가했다. 하지만 2018년 아이폰 X등 RFPCB를 부품으로 하는 제품의 악세와 부품 부족으로 인해 PCB 부문 매출은 감소하기 시작했다. 하지만 2020년 RFPCB를 사용하는 OLED 스마트폰의 출하량 증가, 5G 관련 안테나, PCB 등 RFFE 투자 수요 등으로 인해 부진했던 PCB 장비 매출의 회복이 전망된다. 또한 2019년 수요 사이클 둔화폭이 컸다는 점을 감안하여, 2020년 PCB 매출은 2017년 매출 성장률인 78.3%를 통해 추정하였다. 2021년은 2020년 수준과 동일하게 추정하였다. Non-IT와 서비스/소모품의 경우 합리적인 추정이 어려워 2019 Flat으로 추정하였다.

(단위: 백만원)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
PCB용 장비	64,700	65,600	43,200	57,700	102,900	47,300	26,000	46,367	46,367
YoY(%)		1.4%	-34.1%	33.6%	78.3%	-54.0%	-45.0%	78.3%	

5.3. 매출원가 추정

(단위: 백만원)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출액	232,154	301,811	270,021	307,727	404,152	294,095	206,470	346,892	407,204
매출원가	157,599	205,904	204,165	251,839	310,524	233,899	160,347	266,529	312,869
매출원가율(%)	67.9%	68.2%	75.6%	81.8%	76.8%	79.5%	77.7%	76.8%	76.8%
						7년 평균	75.4%		

동사의 매출원가율 추이를 보면 13, 14년에 낮았고 16 ~ 18년에 높은 모습을 보인다. 매출원가율은 각 시기별 판매한 장비에 따라 결정되는 모습을 보인다. 먼저, 2013, 14년에 동사는 TSMC에 반도체 후공정 장비를 공급했고 당시 세계 3위 파운드리 후공정 업체인 Statschippac에도 장비를 공급했다. 전반적으로 반도체 후공정 업체의 CAPEX가 증가하던 시기로 반도체향 장비 매출이 높았다. 그러나 2014, 15년에는 DRAM과 후공정 투자 부진으로 인해 제품 원가가 크게 증가해 매출원가율이 급증했다. 이어지는 2016~18년에는 동사는 APPLE의 Flexible OLED 채택에 따라 삼성디스플레이와 LG디스플레이에 관련 장비를 공급하였다. 이 시기에는 디스플레이향 매출이 급증했다. 2020년에는 반도체와 디스플레이 업황 모두가 좋을 예정이다. 따라서 반도체와 디스플레이 모두가 잘 팔렸던 2017년의 매출원가율 76.8%를 2020년과 2021년의 매출원가율로 추정했다. 2013 ~ 2019년의 매출원가율이 75.4%인 것을 고려하면 무리한 수치는 아니라고 판단한다.

5.4. 판매비와관리비 추정

(단위: 백만원)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	매출액과의 상관계수
매출액	232,154	301,811	270,021	307,727	404,152	294,095	206,470	
매출원가	157,599	205,904	204,165	251,839	310,524	233,899	160,347	96.2%
매출원가율(%)	67.9%	68.2%	75.6%	81.8%	76.8%	79.5%	77.7%	
판매비와관리비	31,456	39,242	37,311	34,629	33,648	42,337	39,024	-16.3%
판관비율(%)	13.5%	13.0%	13.8%	11.3%	8.3%	14.4%	18.9%	

판관비를 추정하기에 앞서 동사의 독특한 비용 구조를 먼저 알아볼 필요가 있다. 매출액과 높은 상관관계를 보이는 매출원가와 달리 판관비는 매출액과 사실상 상관이 없다는 것을 알 수 있다. 동사의 판관비의 경우 매출액과 상관 없이 일정한 액수를 유지하는 것을 알 수 있다. 이를 알아보기 위해 동사 비용의 성격별 분류를 참고하였다.

밑의 표를 보면 몇가지 시사점을 얻을 수 있다. A. 가장 비중이 큰 매입액 관련 항목은 매출액과 증감을 같이 하는 것을 확인 할 수 있다. B. 그러나 다른 비용의 경우 매출액의 증감과 관련 없는 경우가 많다. 직관적인 비교를 위해 지난 5년 중에 매출액이 가장 컸던 2017년과 가장 작았던 2019년의 비용을 비교해보려 한다. 단순 매출액만 비교하면 2017년의 매출액은 2019년의 2배이지만 비용의 상황은 현저히 다르다. 급여 관련 항목, 경상개발비, 감가상각비 및 무형자산 상각비 모두 비슷한 액수를 보인다.

(단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019
매출액	270,021	307,727	404,152	294,095	206,470
비용의 성격별 분류					
매입액 관련 항목	167,755	211,052	267,039	167,537	154,136
재고자산의 변동	(9,962)	(3,484)	(4,911)	4,254	(20,228)
급여 관련 항목	33,814	33,107	35,112	45,861	40,557
대손상각비				5,533	5,149
경상개발비(*)	23,762	20,659	21,511		
감가상각비 및 무형자산상각비	14,482	15,918	10,203	12,846	12,779
지급수수료	5,246	6,613	6,622	2,602	4,476
수선비용	316	302	576		
기타	6,062	2,300	8,021	37,603	2,501
합계 (매출원가 + 판관비)	241,475	286,468	344,172	276,236	199,370
경상개발비(*)					
매출원가	19,974	19,206	20,004	22,103	15,588
판관비	3,789	1,453	1,507	1,302	1,409

(*)2018년 이후에 동사는 비용의 성격별 분류에서 경상개발비 항목을 사용하지 않음

결과적으로 동사는 고정비의 비중이 매우 크다는 것을 알 수 있다. 따라서 이후 판관비 추정 시 비용을 매출액에 연동하여 추정하지 않았고 과거의 추이를 바탕으로 추정하려 한다. 이런 방식을 통해 이어지는 년도에도 판관비 액수를 비슷하게 유지할 수 있다.

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E	추정 논리
매출액	301,811	270,021	307,727	404,152	294,095	206,470	346,892	407,204	
판관비와관리비	39,242	37,311	34,629	33,648	42,337	39,024	37,649	38,239	
급여 관련 항목	14,499	13,772	14,346	16,335	19,479	16,898	16,765	17,369	4년이동평균
대손상각비	2,357	2,621	2,793	-758	5,533	5,149	2,663	2,663	별도 추정
지급수수료	4,513	3,407	3,871	4,759	1,428	3,538	3,586	3,586	6년평균
세금과공과	1,278	1,535	1,601	1,634	1,878	1,852	1,865	1,865	2년평균
여비교통비	2,723	2,028	1,724	1,778	1,417	1,626	1,636	1,636	4년평균
운반비	1,847	1,802	1,275	1,921	1,628	1,538	1,668	1,668	6년평균
경상연구개발비	3,567	3,789	1,453	1,507	1,302	1,352	1,403	1,391	4년이동평균
감가상각비	982	1,280	1,040	221	1,417	1,221	1,319	1,319	2년평균
판매보증비	0	0	0	0	0	860	860	860	Flat
무형자산상각비	2,121	1,115	720	750	830	797	814	814	2년평균
보험료	1,068	1,063	774	885	1,188	687	944	944	6년평균
포장비	544	462	807	1,160	680	586	706	706	6년평균
국내전시비	372	514	288	342	247	384	358	356	6년평균
소모품비	218	227	193	263	239	357	357	357	Flat
잡비	132	94	292	359	1,185	321	397	397	6년평균
수선비	169	316	302	302	397	260	291	291	6년평균
자랑유지비	324	274	258	239	475	227	300	300	6년평균
해외지사경비	368	450	455	413	354	219	377	377	6년평균
통신비	172	260	208	175	234	218	211	211	6년평균
A/S비	0	76	0	0	707	214	214	214	Flat
접대비	313	618	298	262	240	192	320	320	6년평균
수도광열비	160	153	128	160	203	178	164	164	6년평균
사무용품비	324	458	289	239	292	141	224	224	3년평균
광고선전비	54	45	40	36	43	140	140	140	Flat
도서비및교육비	28	58	42	10	7	33	30	30	6년평균
건물관리비	7	7	25	23	30	31	31	31	Flat
교육훈련비	0	0	0	0	5	5	5	5	Flat
주식보상비용	60	16	706	0	0	0	0	0	0으로 추정
지급임차료	1,039	871	701	632	902	0	0	0	0으로 추정

1. 주요 항목

급여 관련 항목, 감가상각비, 무형자산상각비, 경상연구개발비: 위에 설명한 것과 같이 고정비적 성격이 강한 항목이다. 따라서 과거의 수치를 바탕으로 추정하였다. 급여와, 경상연구개발비의 경우 4년이동평균을 사용했다. 감가상각비와 무형자산상각비의 경우 2019년에 유형자산과 무형자산이 최근 3개년 중에 최소치를 기록하였다. 보수적으로 추정하기 위해 2018, 19 2개년의 평균으로 감가상각비와 무형자산상각비를 추정하였다.

(단위: 백만원)	2017	2018	2019
유형자산	147,176	151,912	143,414
무형자산	6,601	7,308	5,974

대손상각비: 최근 2개년동안 높은 증가를 보였으나 타 항목과 달리 이러한 기조를 반드시 유지한다고 보기 힘들다. 오히려 18, 19년에 부실 매출채권을 다량으로 정리했기에 2020, 21년에는 19년보다 대손상각비가 덜 발생할 것이라고 추정하는 것이 합리적이다. 실제로 매출채권 및 기타유동채권의 액수가 2017년을 기점으로 꾸준히 감소했기에 이러한 추세를 반영하여 대손상각비를 추정해주었다.

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
매출채권 및 기타유동채권	70,159	68,102	100,650	108,646	86,915	56,502	56,502	
대손상각비		2,621	2,793	-758	5,533	5,149	2,663	2,663
대손상각비/매출채권 비율(%)		3.7%	4.1%	-0.8%	5.1%	5.9%	4.7%	

2. 기타 항목

6년간 추이가 비슷한 경우는 6년 이동 평균을 적용하였고 최근에 액수가 다소 바뀐 항목은 최근 년도의 평균을 이용하여 추정해주었다. 2019년에 가장 높은 수치를 기록한 항목의 경우는 Flat으로 추정해주었고 2019년에 비용이 발생하지 않은 항목의 경우는 0으로 추정하였다.

5.5. 금융수익, 금융비용 추정

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
금융수익	8,749	11,557	9,983	8,006	9,089	8,429	9,805	9,795
이자수익	348	440	336	434	535	1,248	1,605	1,595
외환차익	2,692	3,668	4,490	3,289	2,296	3,976	3,406	3,406
외화환산이익	5,692	7,270	3,008	4,018	6,255	3,202	4,792	4,792
배당금수익	4	5	2	3	3	2	2	2
기타	13	173	2,147	263	0	0	0	0
금융비용	8,517	8,359	8,612	16,447	9,712	4,499	7,387	7,535
이자비용	1,676	932	551	489	622	465	246	394
외환차손	5,230	2,854	3,479	3,729	2,819	1,249	3,220	3,220
외화환산손실	1,426	4,501	4,435	12,228	3,962	2,785	3,921	3,921
파생상품평가손실	0	0	0	0	379	0	0	0
대손상각비	0	0	0	0	1,930	0	0	0
기타	184	72	147	2	0	1	0	0

동사는 수출 비중도 높고 중국, 대만, 베트남 등에 종속 회사를 가지고 있어 외화 거래 비중이 많다. 외환 관련 경우 합리적인 추정이 어려워 6년 수치 중에 Outlier인 가장 큰 수치와 가장 작은 수치를 제외한 4개년의 평균치로 2020E과 2021E를 추정하였다.

이자수익, 이자비용은 밑의 표에 나와 있듯 비율을 바탕으로 추정하였다. 특이점으로는 동사는 올해부터 약 22,151(백만 원)의 장기금융상품을 취득하였다. 이를 반영하여 이자수익을 추정해주었다. 또한, 2019년은 2015년 이후 가장 작은 단기차입금을 보였다. 자연스레 이자비용도 이에 맞게 낮게 추정하였다. 이외의 항목은 0으로 추정하였다.

(단위: 백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
이자수익		336	434	535	1,248	1,605	1,595
이자수익-단기금융상품		336	434	535	748	734	724
단기금융상품	1,859	5,661	6,136	6,228	6,316	6,227	
이자수익 비율(%)		18.1%	7.7%	8.7%	12.0%	11.6%	11.6%
이자수익-장기금융상품					500	871	871
장기금융상품	0	0	0	0	22,151	22,151	22,151
이자비용		551	489	622	465	246	394
단기차입금	42,194	28,803	26,003	26,374	13,737	22,038	
이자비용 비율(%)		1.3%	1.7%	2.4%	1.8%	1.8%	1.8%

구분	발행기관	액면금액	이자율	이자지급방법	기말장부금액(천원)
채무상품	우리금융지주	KRW 10,000,000,000	3.49%	매 3개월	10,137,412
	국민은행	USD 10,000,000	4.35%	매 6개월	12,013,462
합계					22,150,874

5.6. 기타수익, 기타비용 추정

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
기타수익	829	748	1,359	1,139	5,923	3,811	1,328	1,328
유형자산처분이익	220	25	364	4	799	2,661	352	352
임대료수입	232	204	93	61	94	350	156	156
염가매수차익	0	0	0	0	2,482	0	0	0
대손충당금환입	0	0	0	0	0	16	0	0
잡이익	377	519	903	1,074	2,549	784	820	820
기타비용	4,317	1,948	5,210	639	3,321	1,114	1,212	1,212
유형자산처분손실	1	0	1	11	608	1	0	0
종속기업투자주식처분손실	0	0	0	0	75	0	0	0
기부금	67	79	147	47	82	37	69	69
무형자산손상차손	3,370	0	0	0	402	437	0	0
투자자산처분손실	0	0	3,878	0	0	0	0	0
잡손실	879	1,870	1,185	581	2,154	639	1,143	1,143

기타수익과 기타비용의 경우 대부분 6년의 평균치를 사용하였다. 다만, 극단적으로 높았던 수치와 낮은 수치를 배제해주기 위해 6년 중 가장 높은 수치와 낮은 수치는 빼주었다. 이외의 항목은 발생 빈도가 낮거나 합리적인 추정이 어려워 0으로 추정하였다.

5.7. 지분법 이익, 손실

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
지분법이익	0	353	477	447	869	1,061	1,061	1,061
지분법손실	0	9	0	43	150	0	0	0
관계기업/공동기업투자처분손실	0	0	0	0	84	0	0	0

동사의 지분법이익은 관계기업인 (주)원텍에서 발생하고 있다. 지난 3개년간 매출액과 당기손익이 꾸준히 증가했기에 지분법이익 또한 증가할 것으로 기대할 수 있다(지분율은 50%로 일정). 그러나 보수적으로 2019년의 Flat으로 2020,21을 추정하였다. 지분법 손실은 관계기업인 (주)룩스이엔지에서 발생했었다. 그러나 2018년에 동사가 청산하였기에 추후 지분법손실은 0으로 추정하였다.

(단위: 백만원)	2017	2018	2019
(주)원텍			
매출액	13,295	16,826	19,944
당기손익	894	1,738	2,067
(주)룩스이엔지			
매출액	3,083	74	
당기손익	(170)	(601)	

5.8. 유효법인세율 추정

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
법인세비용차감전순이익(손실)	53,409	30,887	19,256	52,443	20,473	14,787	46,308	59,532
법인세비용	11,086	6,186	(187)	9,451	(1,410)	2,941	9,111	11,712
유효법인세율(%)	20.8%	20.0%	-	18.0%	-	19.9%	19.7%	19.7%

동사의 유효법인세율은 매출액과 상관없이 일정한 추이를 보인다. 16, 18년을 제외한 2014,15,17,19년의 평균 유효법인세율을 2020,21년 유효법인세율로 추정하였다.

5.9. 비지배지분 순이익 추정

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
당기순이익(손실)	42,323	24,701	19,443	42,991	21,883	11,846	37,198	47,819
당기순이익(손실)의 귀속								
지배기업 소유주지분	41,886	24,255	19,128	42,825	21,834	12,101	37,198	47,819
비지배지분	437	445	315	166	49	(255)	0	0

2014 ~ 2019년까지 비지배지분 귀속순이익은 꾸준히 감소해왔다. 지분율이 일정한 (주)이오텍의 비지배귀속순이익이 감소하는 추세이고, (주)이오엘에서는 항상 비지배귀속순손실이 발생하고 있다. 최근에 획득한 Innovavent GmbH에서는 2019년에 큰 폭의 비지배지분순손실을 기록했다. 세 기업의 실적을 추정하기 힘들기에 2020,21의 비지배지분 귀속순이익은 0으로 추정하였다.

(단위: 백만원)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(주)레비아텍(부산)	(0.1)	(0.1)	(0.1)			
(주)레비아텍(청주)	(0.2)	(0.1)	(0.1)			
(주)이오텍	437	463	376	278	137	140
지분율(%)	49.7%	49.7%	49.7%	49.7%	49.7%	49.7%
(주)이오엘		(17)	(61)	(112)	(125)	(29)
지분율(%)		20.0%	80.0%	80.0%	20.0%	20.0%
Innovavent GmbH					37	(366)
지분율(%)					50.0%	50.0%
비지배지분	437	445	315	166	49	(255)

5.10. 주가 분석 + Target Multiple 산정 논리

동사의 주가는 영업이익(실적)에 선행하지 않는 모습을 보인다. 오히려 주가와 실적의 방향이 거의 일치하거나 주가가 약간 후행하는 모습을 보인다. 따라서 **수주 계약 공시가 아닌 실적이 실제로 수치로 찍힐 때** 동사의 주가가 반응하는 것을 확인할 수 있다.

그림 5-1. 동사의 주가 & TTM(Trailing Twelve Months) 영업이익의 합 (단위: 주가-원, 영업이익-백만원)



출처: KISVALUE, 사업보고서, SMIC 1팀

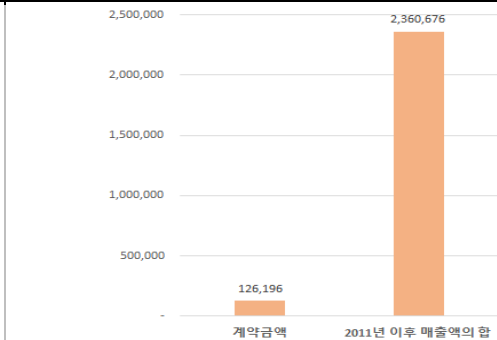
2011년 이후 동사가 공개한 주주의 매출액 전체의 합은 2011년 이후 전체 매출액 대비 5.3%에 불과하다는 것이 이를 뒷받침한다. 그 결과 주주 계약 공시가 아닌 주가는 실적에 반응해서 움직이고 있다.

그림 5-2. 연도별 공급 계약 체결 공시

계약상대방	계약금액(원)	최초공시	계약수주일자	최초계약종료일	실제 종료일
삼성디스플레이	36,194,491,750	2017-08-01	2017-07-31	2017-12-31	2018-01-31
삼성디스플레이	34,961,649,746	2016-08-24	2016-08-23	2017-06-30	동일
삼성디스플레이	55,040,000,000	2016-05-23	2016-05-20	2017-07-28	동일
BOE(중국)	10,459,865,000	2010-08-05	2010-08-04	2011-08-11	2011-10-31
SPL(대만)	12,778,214,400	2010-01-04	2009-12-31	2011-12-31	동일
ASE(대만)	49,715,817,000	2009-12-29	2009-12-28	2011-11-30	2012-12-31
Texas Instrument(필리핀)	1,989,090,000	2009-07-24	2009-07-23	2009-12-31	2010-06-30
삼성전기	796,000,000	2009-02-02	2009-01-30	2009-06-30	동일
BOE	1,006,164,000	2008-12-23	2008-10-22	2009-03-31	-
엘지디스플레이	1,200,000,000	2008-12-16	2008-12-15	2009-04-15	동일
Opti Solar(미국)	762,675,000	2008-08-05	2008-08-05	2008-10-08	2008-11-15

그림 5-3. 매출액 비교 (단위: 백 만원)

구분	금액 (백 만원)
계약금액	126,196
2011년 이후 매출액의 합	2,360,676



출처: dart, SMIC 1팀

출처: dart, SMIC 1팀

결과적으로 동사의 주가 driver는 실적(특히 영업이익)인 것을 알 수 있다. 그러나 이렇게 결론짓기에는 그림 5.1의 파란색 상자가 설명되지 않는다. 파란색 상자 부분에서 실적이 감소하는 다운 사이클임에도 불구하고 동사의 주가가 상승하고 있다. 이 시기에 주가가 상승한 이유는 동사의 독보적인 신기술인 반도체 레이저 어닐링 기술에 대한 기대감이 반영되었기 때문이다. 2015년에 처음으로 동사는 반도체 레이저 어닐링 기술을 소개하였다. 그러나 비용, 수율 문제에 직면하여 상용화되지 못했다. 그러나 2019년부터 삼성전자의 초격차 전략에 의해 동사의 신기술은 드디어 상용화되기 시작했고 이어지는 2020년부터 매출에 반영될 예정이다. 원래 2019년에 본격적으로 장비를 판매했어야 했으나 코로나의 여파로 삼성전자의 투자가 다소 지연되었다. 그리고 현재 삼성전자의 메모리 반도체 제작 과정에는 이미 동사의 반도체 레이저 어닐링 장비가 사용되고 있고 시스템 반도체 제작 과정에도 조만간 도입될 예정이다.

그림 5-4. 2015년 네이버 기사	그림 5-5. 2019년 네이버 기사
이오테크닉스, 연평균 27% 고성장 지속=신한 이대일리 2015.01.26 네이버뉴스 신한금융투자는 이오테크닉스(039030)에 대해 연평균 27%의 고성장을 지속할 전망이다고 분석했다. 다만... 사물인터넷이 확산되며 반도체 수요가 급증할 것으로 예상되고 레이저어닐링, 레이저포팅 등 신규 장비... 이오테크닉스, 레이저 수요처 확대로 연평균 27% 수준의 고성장 전망 서울경제 2015.01.26 네이버뉴스 신한금융투자는 이오테크닉스(039030)에 대해 '레이저' 수요처 확대로 연평균 27% 수준의 고성장을 이어갈... 2016년에는 사물인터넷이 확산되며 반도체 수요가 급증할 전망이다. 신규 장비(레이저어닐링, LLO... [베스트리포트] 이오테크닉스, 레이저 가공수요 확대로 고성장 머니투데이 2015.01.26 네이버뉴스 두 연구원은 사물인터넷이 확산되며 반도체 수요가 급증할 것으로 예상되고 레이저어닐링, 레이저포팅 등 신규 장비 매출이 발생하면서 이오테크닉스의 실적 개선을 이끌 것으로 분석했습니다. 이오테크닉스는...	바로투자 "이오테크닉스, 레이저 어닐링 장비 양산 확실히... 삼성전자 공급..." 서울경제 TV 2019.09.03 "이로써 이오테크닉스가 수년 동안 기술을 개발 중인 레이저 어닐링 장비 양산이 확실시되고 있다"고 분석했다. 별도의 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다.이승철 연구원은 "레이저 어닐링 공정은 동사의..." 이오테크닉스, 레이저 신기술 기대 '몇가 무할' 아시아경제 2019.09.04 네이버뉴스 이승철 바로투자증권 연구원은 "삼성전자는 초격차 전략을 유지하기 위해 경쟁사가 따라하기 어려운 선행 기술 상용화를 앞당길 것"이라며 "이오테크닉스가 개발한 레이저 어닐링 공정은 유사한 기술을 보유한 경쟁..." [애널리스트에게듣는다] 삼성전자의 'PLP'에 주목하라! 매일경제TV 2019.09.24 이오테크닉스, 삼성전자 PLP 사업으로 어떤 수혜? A. 레이저 어닐링 장비, DRAM 공정에 사용되는 장비 A. 레이저 드릴링, PLP 공정에서 전극 형성 위해 구멍 뚫는 장비 Q. 디스플레이 투자 사이클 재개에 따른...

출처: NAVER 뉴스, SMIC 1팀

출처: NAVER 뉴스, SMIC 1팀

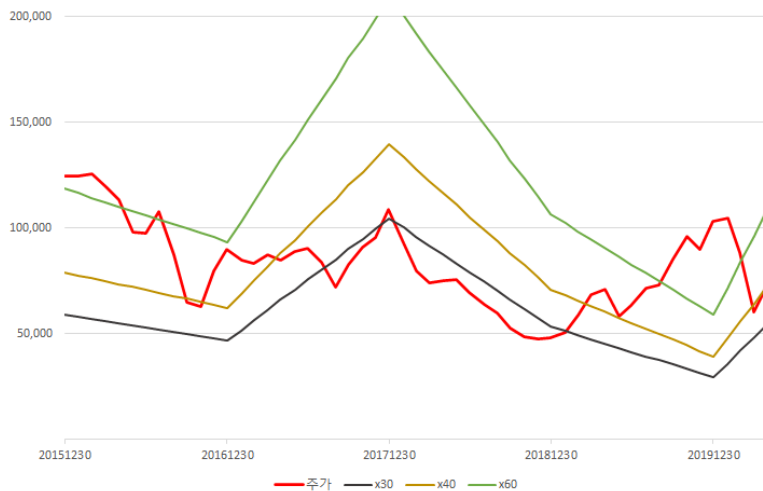
본 보고서가 증명한 가장 중요한 내용 2가지는

1. 동사의 반도체 레이저 어닐링 기술의 본격적인 매출 반영
2. 반도체, 디스플레이 사업에서 실적 개선이다.

따라서 역사적으로 참고할 만한 시기는 1. 반도체 레이저 어닐링 기술에 대한 기대감이 반영된 시기 2. 실적이 개선되는 실적 upcycle의 초입으로 판단했다. 각각 해당하는 시기로는 1. **2015년 2Q**: 최초로 언론에 레이저 어닐링 단어가 소개된 시기 2-1. **2014 1Q**: 동사가 TSMC와 Statschippac 수주 기대를 받던 시기 2-2. **2017 1Q**: Apple OLED 채택으로 삼성, LG디스플레이 수주 기대를 받던 시기

	2013 1Q	2015 2Q	2017 1Q	PER평균
평균 PER	27.07	35.49	44.34	35.63

세 시기의 평균 PER은 다음과 같다. 시간이 지날수록 PER이 증가하는 경향을 보이거나 보수적으로 세 시기의 평균인 35.63을 Target PER로 제시한다. 사실 장비 업체가 PER 35배를 받는 것은 다소 높은 수치라고 할 수 있다. 그러나 두가지 이유로 이를 방어하려 한다. 1. **2020년에 비해 2021년은 영업이익이 30% 이상 증가할 예정이다.** 20년 이후에도 이익의 개선이 기대되니 높은 수치는 아니다. 2. 동사는 역사적으로 30 이상의 PER을 받아왔었다. 동사는 2015년에 개발한 기술이 2019년에야 상용화 될만큼 **최첨단 기술을 보유하고 있다.** 기술적 고부가가치를 지니고 있기에 동사의 성장 여력은 무궁무진하다. 밑의 표를 봐도 추후 실적 부진이 자명한 18년도를 제외하고 대부분 30 이상의 PER을 받는 것을 확인 할 수 있다. 2020, 21년 매출과 이익 증대에 대한 기대가 큰 만큼 PER Multiple 35배는 무리가 아니다.



5.11 목표 주가 산정

Valuation- PER Method	
발행주식의 총수(주)	12,319,550
당기순이익(백만 원)	37,198
2020E EPS	3,019
Target PER	35.63
목표주가(원)	107,593
현재주가(원)	81,800
상승여력	31.5%

2020E 동사의 예상 EPS는 3,019(원)이고 Target PER은 x35.63이다. 따라서 이 둘을 곱한 107,593(원)을 목표주가로 제시하고 현재주가 81,800(원) 상승여력 31.5%로 투자의견 Buy를 제시한다

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.